

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

PHÂN LOẠI CẢM XÚC ĐA NHÃN
TRÊN VĂN BẢN MẠNG XÃ HỘI
VỚI GOEMOTIONS

Giảng viên hướng dẫn: _____

Mã lớp học phần: _____

Năm học / học kỳ: _____

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên

Mã số sinh viên

Bảo Duy Nguyễn

Quốc Khánh

Đức Trí

Nhật Huy

Thành phố Hồ Chí Minh

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn xác định bài toán, yêu cầu thực nghiệm và cách trình bày kết quả. Nhóm cảm ơn các tác giả GoEmotions cùng các cộng đồng mã nguồn mở đã công bố dữ liệu, mô hình và công cụ phục vụ học tập. Các thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu, giải thích phương pháp và ghi nhận những giới hạn của sản phẩm trong báo cáo này.

TÓM TẮT

Đề tài xây dựng hệ thống phân loại nhiều cảm xúc đồng thời cho một bình luận tiếng Anh. Nghiên cứu dựa trên bài GoEmotions của Demszky và cs.; tập nhãn gồm 27 cảm xúc cùng neutral [1]. Thiết kế so sánh gồm A: TF-IDF kết hợp One-vs-Rest Logistic Regression; B: mô hình BART-MNLI dùng trực tiếp cho zero-shot; C: fine-tune ba kiến trúc BERT, RoBERTa và DistilBERT; D: giao diện từ mô hình C được chọn trên validation. Nhóm dùng bộ chia chính thức, giữ thứ tự 28 nhãn và đánh giá bằng Macro-F1, Micro-F1, Precision, Recall, Hamming Loss cùng kết quả từng nhãn.

Phần A đã được đo trên toàn bộ 5.427 mẫu test sau khi khóa cấu hình trên validation. Bản standard với ngưỡng 0,5 đạt Macro-F1 0.1963; bản balanced với ngưỡng riêng đạt 0.4493. Kiến trúc C được chọn bằng mean Macro-F1 validation @0,5 là bert (0.4713 ± 0.0066); trên test, kiến trúc này đạt Macro-F1 0.4720 ± 0.0045 và Micro-F1 0.5820 ± 0.0040 . Ngưỡng riêng chọn trên validation đưa Macro-F1 test tới 0.5038 ± 0.0097 (chênh lệch mean +0.0318). Mean và sample std tính giữa ba seed 42, 123, 2026; seed 123 của demo là một checkpoint đại diện, không phải ensemble hay điểm trung bình. Báo cáo giữ cả các thay đổi F1 âm của nhãn hiếm, đối chiếu lỗi giữa ba C và thảo luận giá trị ứng dụng dự kiến. Kết quả này chưa xác nhận hiệu quả trên dữ liệu tiếng Việt hoặc ROI công nghiệp.

Từ khóa: natural language processing, GoEmotions, multi-label classification, TF-IDF, Logistic Regression, BERT, threshold tuning.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH	vi
DANH MỤC BẢNG	vii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1. Đặt vấn đề.....	1
1.2. Mục tiêu của đề tài	1
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.4. Cấu trúc báo cáo	2
1.5. Căn cứ yêu cầu và cách trích dẫn	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1. Học máy và xử lý ngôn ngữ trong đề tài	4
2.2. Định nghĩa bài toán đa nhãn.....	4
2.3. TF-IDF và Logistic Regression.....	4
2.3.1. TF-IDF	4
2.3.2. Logistic Regression	5
2.3.3. One-vs-Rest	5
2.4. Transformer và ba kiến trúc C.....	5
2.5. Zero-shot B và suy luận ngôn ngữ tự nhiên	6
2.6. Loss nhị phân và mất cân bằng	6
2.7. Các thước đo đánh giá.....	7
2.8. Threshold tuning và nghiên cứu liên quan	7
CHƯƠNG 3. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU	9
3.1. Giới thiệu dữ liệu và khả năng truy xuất.....	9
3.2. Khám phá dữ liệu	11
3.2.1. Mất cân bằng và nhãn hiếm.....	11
3.2.2. Số nhãn và đồng xuất hiện	12

3.2.3. Chất lượng, văn bản trùng và độ dài	13
3.3. Tiền xử lý và tránh rò rỉ.....	14
3.4. Xây dựng đặc trưng và cấu trúc artifacts	14
3.5. Checklist dữ liệu dùng trước huấn luyện	14
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH.....	16
4.1. Kiến trúc hệ thống	16
4.2. Quy trình huấn luyện và suy luận.....	16
4.2.1. Baseline A	16
4.2.2. Zero-shot B.....	17
4.2.3. Ba mô hình C và seed.....	17
4.2.4. Ngưỡng và nâng cao.....	18
4.3. Ví dụ minh họa từng bước.....	18
4.3.1. Tạo TF-IDF bằng một tập nhỏ	18
4.3.2. Một bước cập nhật để hiểu việc học.....	19
4.3.3. Ví dụ tính metric đa nhãn	19
4.4. Mô hình tự cài đặt	19
4.5. Mô hình cài đặt bằng thư viện và demo D	20
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	21
5.1. Thiết kế thực nghiệm và kết quả A	21
5.2. Kết quả B, ba C và demo.....	22
5.2.1. Kiểm tra mức hoàn thành	24
5.2.2. Cấu hình, seed và lựa chọn demo.....	24
5.2.3. Ba nhóm lỗi C1/C2/C3 trên test	25
5.2.4. Nhân hiểm và chi phí huấn luyện.....	28
5.2.5. Kiểm suy luận và giao diện demo	31
5.2.6. Thứ hạng, độ ổn định và đánh đổi.....	33
5.3. Nâng cao và hiệu quả ở nhân hiểm	35
5.4. Phân tích lỗi.....	35
5.4.1. Ví dụ lỗi thật của A	35

5.4.2. Cặp nhãn và đối chiếu các C	36
5.5. Đầu ra giúp gì cho người dùng và cho quá trình cải tiến?	36
5.6. Giá trị công nghiệp: liên hệ đúng Case Study 4 của Lee (2020).....	37
5.6.1. Nội dung trong tài liệu Lee	37
5.6.2. Liên hệ với đề tài: dữ liệu → dự đoán → quyết định → giá trị	37
5.6.3. Điều kiện ứng dụng	38
5.7. Giới hạn của kết luận thực nghiệm.....	38
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39
6.1. Kết quả đạt được	39
6.2. Hạn chế.....	39
6.3. Hướng phát triển.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40
PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN VÀ HƯỚNG DẪN TÁI HIỆN	42
A.1. Bản đồ mã nguồn.....	42
A.2. Giả mã cài đặt LR đa nhãn từ đầu	42
A.3. Baseline bằng thư viện	43
A.4. Thứ tự đọc và chạy	43
A.5. Những nội dung mỗi người cần giải thích khi bảo vệ	43
PHỤ LỤC B. PHÂN CÔNG VÀ ĐÓNG GÓP.....	45
B.1. Phân công nhóm bốn người	45
B.2. Đóng góp thực tế cần nhóm xác nhận	45
B.3. Checklist cuối trước nộp.....	45

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1. Kích thước bộ chia chính thức; số liệu từ EDA của nhóm.....	9
Hình 3.2. Phân bố nhãn train; cùng một câu có thể đóng góp nhiều nhãn.....	12
Hình 3.3. Đồng xuất hiện annotation train, khác bảng cặp FN/FP ở phần lỗi.	13
Hình 5.1. Đường học validation: mean và sample std theo epoch.	30
Hình 5.2. Macro-F1 ba C: ngưỡng 0,5 và ngưỡng riêng trên validation.....	31
Hình 5.3. Macro-F1 ba C: ngưỡng 0,5 và ngưỡng riêng trên test.	31
Hình 5.4. Giao diện demo trên app thật; ảnh khớp SHA-256 trong hồ sơ kiểm UI.....	33

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1. Đối chiếu yêu cầu môn học và bằng chứng cần có.	2
Bảng 3-1. Số mẫu các split.....	9
Bảng 3-2. Thứ tự nhãn và support train.	9
Bảng 4-1. Các hệ thống so sánh.	16
Bảng 4-2. Tính LR trên vector minh họa.	18
Bảng 5-1. Kết quả A trên 5.426 mẫu validation, đủ 28 nhãn.	21
Bảng 5-2a. Kết quả A/B/C thực tế.	22
Bảng 5-2b. Precision/Recall theo cùng split và cấu hình.	23
Bảng 5-2f. Kết quả từng seed C đã hoàn tất; Macro-F1.....	25
Bảng 5-2c. So sánh ba nhóm lỗi trên test.	25
Bảng 5-2g. Ba C trên cùng ID eczj48j.	26
Bảng 5-2h. Ba C trên cùng ID ed0jr9i.	27
Bảng 5-2i. Ba C trên cùng ID eczcvgx.....	27
Bảng 5-2d. F1 năm nhãn hiếm trước/sau cải tiến.....	28
Bảng 5-2e. Thời gian hoàn thành run C và số tham số.	30
Bảng 5-3. F1 nhãn hiếm của A trên validation; năm nhãn chọn bằng train.	35
Bảng 5-4. Các nhóm lỗi A có ID và điểm dự đoán.	35
Bảng 5-5. Quy trình phản hồi khách hàng minh họa; không phải thí nghiệm doanh nghiệp đã đo...	37
Bảng B-1. Trách nhiệm chính và sản phẩm.	45

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Một bình luận có thể đồng thời thể hiện sự biết ơn và ngưỡng mộ; một phản hồi khác có thể vừa thất vọng vừa tức giận. Nếu chỉ gán một nhãn tích cực, tiêu cực hoặc trung tính, hệ thống khó thể hiện những sắc thái này. Đề tài đặt bài toán: nhận một đoạn văn bản và dự đoán một tập nhãn cảm xúc, đồng thời cung cấp điểm số để giải thích luật lựa chọn.

Trong một quy trình tiếp nhận phản hồi khách hàng, nhân viên vẫn phải hiểu nhu cầu thực tế và quyết định cách xử lý. Mô hình cảm xúc có thể giúp sắp xếp phản hồi cần đọc trước, thống kê nhóm phản hồi theo thời gian hoặc đưa ra gợi ý giọng điệu trả lời. Đầu ra của mô hình là thông tin hỗ trợ; nhãn anger không tự xác định khách hàng đang gặp lỗi sản phẩm, và nhãn sadness không tự xác định một tình trạng sức khỏe.

Nhóm chọn GoEmotions vì dữ liệu có hệ nhãn chi tiết và bộ chia phục vụ so sánh. Bản thô chứa 58.009 bình luận; bản đã lọc cho huấn luyện được chia thành 43.410 train, 5.426 validation và 5.427 test [2]. Nhóm sử dụng cấu hình simplified trên Hugging Face để tải ba split và giữ cấu trúc id, text, labels [3]. Vấn đề kỹ thuật nổi bật là số lượng mẫu dương giữa các nhãn chênh lệch lớn, đầu ra thừa và nhiều câu cần ngữ cảnh bên ngoài.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một quy trình có thể chạy lại, giải thích được từng bước và so sánh các hướng phân loại đa nhãn theo cùng quy tắc. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Đọc bài nền tảng, giải thích nguồn dữ liệu, taxonomy và đặc điểm đa nhãn.
2. Khảo sát số lượng mẫu, phân bố nhãn, số nhãn mỗi câu, độ dài và chất lượng dữ liệu.
3. Xây dựng baseline A bằng TF-IDF và Logistic Regression để có mốc so sánh đơn giản.
4. Triển khai B từ mô hình pretrained trực tiếp, không cập nhật trọng số trên GoEmotions.
5. Fine-tune ba kiến trúc C; mỗi kiến trúc có ít nhất ba seed và báo cáo trung bình cùng độ lệch chuẩn.
6. Đo toàn bộ chỉ số cô yêu cầu; đọc ít nhất ba loại lỗi có ví dụ cụ thể đối chiếu giữa các C.
7. Thực hiện nâng cao bằng weighting và/hoặc ngưỡng riêng; báo F1 nhãn hiếm trước và sau.
8. Tích hợp demo D bằng checkpoint của C thắng theo quy tắc validation đã khai báo.
9. Bàn giao mã, hướng dẫn, cấu hình, scores, bảng kết quả và đóng góp thực tế của bốn thành viên.

Thành công của đề tài được đánh giá bằng sự đầy đủ của bằng chứng thực nghiệm, chất lượng phương pháp và khả năng giải thích. Nhóm không đặt một con số F1 dự kiến thành kết quả đã đạt, cũng không bảo đảm một mô hình cụ thể sẽ đứng đầu trước khi đo.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đầu vào chính là bình luận tiếng Anh trong GoEmotions. Đầu ra có 28 cột: 27 cảm xúc và neutral. Benchmark chính giữ toàn bộ split chính thức, dùng annotation gốc và không gộp thành bảy nhãn Ekman. Nhóm khảo sát các trường hợp trùng văn bản để giải thích giới hạn, nhưng không âm thầm thay bộ chia.

TF-IDF và các mô hình pretrained có cách tạo đặc trưng riêng; điều kiện so sánh chung là split, label mapping, metric và quy tắc lựa chọn. Phần C dùng head đa nhãn, loss nhị phân theo từng cột và sigmoid ở bước xuất điểm. Nhóm không huấn luyện lại các encoder từ đầu trên kho văn bản lớn.

Demo minh họa việc nhập văn bản và xem nhãn/điểm. Một hệ thống doanh nghiệp cần thêm dữ liệu đúng miền, đánh giá nghiệp vụ, phân quyền, quản lý phản hồi và theo dõi sau triển khai. Những việc đó được thảo luận như hướng ứng dụng, không được ghi nhận là sản phẩm đã triển khai trong công nghiệp.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Chương 1 xác định bài toán và phạm vi. Chương 2 trình bày nền tảng toán học, mô hình và cách đo. Chương 3 mô tả nguồn, EDA và quy tắc dữ liệu. Chương 4 giải thích cách cài đặt, luồng huấn luyện và ví dụ từng bước. Chương 5 tập hợp kết quả thật, phân tích sai sót và giá trị ứng dụng. Chương 6 nêu kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển. Phụ lục cung cấp sơ đồ mã nguồn, thứ tự chạy và phân công nhóm.

1.5. Căn cứ yêu cầu và cách trích dẫn

Bảng đề tài cô cung cấp chỉ định bài GoEmotions ACL 2020 làm nền tảng. Báo cáo giữ bài này; các tài liệu kiến trúc và thư viện được dùng để giải thích những phần triển khai bổ sung. Cấu hình nhóm khác bài gốc phải được khai báo. TF-IDF + Logistic Regression là baseline cổ điển trong yêu cầu môn học; baseline chính của bài GoEmotions là BERT.

Mẫu báo cáo tham khảo có tiêu đề học phần Học máy và thông tin giảng viên/lớp mẫu. Nhóm chỉ sử dụng bố cục sáu chương và quy tắc trình bày; tên học phần và thông tin hành chính được điều chỉnh cho môn NLP. Chuẩn IEEE được áp dụng cho trích dẫn số [n], danh mục nguồn tiếng Anh, tác giả, năm, DOI và URL [4]. Báo cáo học phần theo chương không bị ép thành bố cục hai cột của một bài hội nghị.

Bảng 1-1. Đối chiếu yêu cầu môn học và bằng chứng cần có.

Yêu cầu	Phương án trong đề tài	Bằng chứng nghiệm thu
Dữ liệu và paper	GoEmotions, 28 nhãn, official split	Nguồn, manifest, EDA, tóm tắt bằng lời nhóm

Yêu cầu	Phương án trong đề tài	Bằng chứng nghiệm thu
A do một người	Duy làm TF-IDF + OvR LR	Mã, model, scores, cấu hình, kết quả
B dùng pretrained trực tiếp	BART-large-MNLI, không fine-tune	Template, revision, mapping, scores
Ba C do ba người	Khánh BERT; Trí RoBERTa; Huy DistilBERT	Từng run, ít nhất ba seed/kiến trúc
Mean $\pm$ std	Cùng cấu hình giữa các seed	Bảng từng seed và sample std
Demo D	C được chọn theo validation	App chạy được, checkpoint, ngưỡng đúng
Nâng cao	Weighting, ngưỡng riêng	Trước/sau, nhãn hiếm, đánh đổi P/R
Phân tích lỗi	Ít nhất ba nhóm, đối chiếu C	Cùng ID, true/pred và lý do
Báo cáo, đóng góp	Hai tiến độ, báo cáo cuối	Nội dung, minh chứng và tỷ lệ nhóm xác nhận

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Học máy và xử lý ngôn ngữ trong đề tài

Một mô hình học máy học quan hệ từ dữ liệu huấn luyện để xử lý mẫu chưa được dùng khi học. Trong đề tài này, mỗi mẫu huấn luyện gồm câu x và vector nhãn y . Việc huấn luyện tìm tham số để đầu ra gần y hơn; việc suy luận dùng các tham số đã lưu để xử lý câu mới. Nhãn thật chỉ dùng để huấn luyện hoặc đo đánh giá, không được đưa vào mô hình khi dự đoán mẫu mới.

NLP là phần chuyển văn bản thành biểu diễn số và học quan hệ ngôn ngữ. A dùng từ/cặp từ; C dùng token con cùng biểu diễn ngữ cảnh đã được pretrained. B chuyển nhãn thành một giả thuyết ngôn ngữ để mô hình NLI kiểm tra. Những khác biệt này là cơ sở để phân tích chi phí, khả năng học ngữ cảnh và lỗi của các hướng.

Hai giai đoạn cần tách là huấn luyện và suy luận. Huấn luyện A/C có dùng train và cập nhật tham số. Suy luận A/B/C chỉ cần văn bản cùng artifacts đã chốt. Chọn threshold là bước quyết định sau điểm dự đoán; ngưỡng thay đổi tập nhãn được trả ra, nhưng không tự làm encoder hoặc hệ số LR học thêm.

2.2. Định nghĩa bài toán đa nhãn

Với $L = 28$, một nhãn thật là $y \in \{0,1\}^L$. Thành phần $y_j = 1$ nghĩa là bình luận có nhãn j . Mô hình trả $s(x) \in [0,1]^L$. Luật quyết định với ngưỡng t_j là:

$\hat{y}_j = 1$ nếu $s_j(x) \geq t_j$; ngược lại $\hat{y}_j = 0$.

Trong phân lớp một nhãn, các lớp thường loại trừ nhau và ta lấy argmax. Với đa nhãn, mỗi cột được quyết định riêng. Tổng điểm 28 nhãn không cần bằng một; tập kết quả có thể chứa nhiều nhãn hoặc không chứa nhãn nào. Nhóm giữ neutral như một nhãn được annotation, không tự thêm neutral khi mọi điểm thấp hơn ngưỡng.

Ví dụ minh họa: nhãn chuẩn theo thứ tự [gratitude, admiration, sadness] và câu “Thank you, your work is amazing” có vector [1,1,0]. Đây là vector multi-hot, khác one-hot [1,0,0]. Ví dụ chỉ nhằm giải thích biểu diễn, không được tính thành dữ liệu thực nghiệm của nhóm.

2.3. TF-IDF và Logistic Regression

2.3.1. TF-IDF

TF-IDF biểu diễn câu bằng trọng số của những từ/cặp từ xuất hiện. Trong triển khai A, `TfidfVectorizer` học vocabulary và document frequency từ train, sau đó biến đổi validation bằng các giá trị đã học [5]. Nhóm sử dụng unigram và bigram, `min_df=2`, `max_features=100000`; vocabulary thực tế sau fit có 58.338 đặc trưng.

Với N văn bản train, $tf(t,d)$ là số lần đặc trưng t xuất hiện ở văn bản d và $df(t)$ là số văn bản chứa t . Khi dùng `smooth_idf` của cấu hình hiện tại:

$$idf(t) = \ln((1 + N)/(1 + df(t))) + 1.$$

Trọng số chưa chuẩn hóa bằng $tf(t,d) \times idf(t)$. Vector cuối được chuẩn hóa L2: chia mỗi thành phần cho căn tổng bình phương các thành phần. Một từ xuất hiện trong nhiều câu thường có `idf` thấp hơn từ hiếm; điều này không tự chứng minh từ hiếm có ý nghĩa cảm xúc. Bigram giúp giữ một phần trật tự, như “not happy”, nhưng không mô tả toàn bộ ngữ cảnh dài.

2.3.2. Logistic Regression

Đối với một nhãn j , LR tính $z_j = w_j^T x + b_j$ rồi $p_j = \text{sigmoid}(z_j) = 1/(1 + \exp(-z_j))$. Hệ số w_j cho biết đặc trưng đóng góp dương hay âm vào logit của nhãn đó. LR học tham số bằng cách tối thiểu hóa loss cùng regularization; tham số C điều khiển mức regularization, không phải số cảm xúc [6].

Về trực giác, khi dự đoán nhãn thật dương mà p_j gần 0, loss lớn; khi dự đoán gần nhãn thật, loss nhỏ hơn. Một dạng loss nhị phân là $-[y_j \ln p_j + (1-y_j) \ln(1-p_j)]$. L2 regularization hạn chế hệ số quá lớn. Biểu thức toán ở đây giải thích nguyên lý; chi tiết tối ưu thực tế do solver `liblinear` thực hiện.

2.3.3. One-vs-Rest

OvR biến ma trận multi-hot thành 28 bài toán nhị phân. Bộ thứ nhất học “có admiration/không có admiration”, bộ thứ hai học “có amusement/không có amusement”, và tương tự cho các nhãn còn lại. Khi y có dạng indicator đa nhãn, `OneVsRestClassifier` hỗ trợ cách huấn luyện này [7]. Các bộ phân loại dùng chung ma trận TF-IDF nhưng có hệ số riêng.

Cấu trúc này dễ đọc, chạy nhanh trên CPU và tạo scores $N \times 28$. Một hạn chế là từng bộ không mô hình hóa trực tiếp quan hệ giữa các nhãn. Nhóm vẫn đo đồng xuất hiện và lỗi bỏ sót/ thừa để hiểu những hạn chế đó. Hệ số cao của “thanks” đối với gratitude là liên hệ thống kê; nó không cho phép kết luận nguyên nhân tâm lý của người viết.

2.4. Transformer và ba kiến trúc C

BERT học biểu diễn ngôn ngữ bằng ngữ cảnh hai phía, sau đó có thể fine-tune cho tác vụ với một tầng đầu ra [8]. Trong đề tài, C1 nạp encoder BERT-base và head 28 logit. Head được điều chỉnh cho GoEmotions; tokenizer phải tương ứng checkpoint. Nhóm chọn bản cased để phù hợp lựa chọn công bố trong kho GoEmotions.

RoBERTa nghiên cứu những điều chỉnh của quy trình pretraining BERT, gồm dữ liệu và siêu tham số, để tạo mô hình ngôn ngữ mạnh hơn [9]. C2 dùng RoBERTa-base với tokenizer riêng. Chất lượng

được công bố trên các benchmark của bài RoBERTa không phải kết quả GoEmotions nhóm đã đo; thứ hạng C2 chỉ được xác định sau thực nghiệm.

DistilBERT dùng knowledge distillation để tạo encoder nhỏ hơn từ BERT [10]. C3 dùng DistilBERT-base-uncased để khảo sát sự đánh đổi giữa hiệu quả phân loại và tài nguyên. Tốc độ phụ thuộc máy, batch, chiều dài và cách suy luận; nhóm đo thời gian của chính run thay vì coi số liệu của paper là thời gian demo trên máy nhóm.

Luồng chung là văn bản $\rightarrow$ tokenizer $\rightarrow$ input_ids/attention_mask $\rightarrow$ encoder $\rightarrow$ head $\rightarrow$ logits. Tokenizer có thể tách một từ thành nhiều token con. Attention mask phân biệt token thật với padding. Logit là số thực trước sigmoid; nó chưa phải xác suất. Ba encoder khác nhau nhưng đầu ra của hệ thống phải cùng thứ tự nhãn chuẩn để so sánh.

2.5. Zero-shot B và suy luận ngôn ngữ tự nhiên

Yin và cs. dùng entailment như một hướng để phân loại văn bản không cần dữ liệu huấn luyện riêng cho các nhãn đích [11]. NLI xem quan hệ giữa premise và hypothesis: entailment, contradiction hoặc neutral. Cách áp dụng của nhóm dùng premise là bình luận và hypothesis như “This text expresses gratitude.”

BART là mô hình pretrained encoder-decoder có thể thích nghi cho nhiều tác vụ [12]. Checkpoint facebook/bart-large-mnli đã được fine-tune trên MNLI trước khi nhóm sử dụng [13]. Nhóm dùng pipeline zero-shot với đủ 28 candidate labels, template đã chốt và multi_label=True [14]. B không cập nhật trọng số bằng train GoEmotions.

Điểm của từng nhãn được xử lý theo cặp entailment/contradiction; nhãn NLI neutral khác nhãn cảm xúc neutral. Pipeline thường trả nhãn theo score giảm dần, nên code phải ánh xạ lại thứ tự data/labels.json. Nếu dùng validation để chọn ngưỡng, B vẫn không fine-tune trọng số, nhưng đã dùng nhãn đích để hiệu chỉnh luật quyết định. Báo cáo tách kết quả gốc @0,5 và kết quả đã hiệu chỉnh.

2.6. Loss nhị phân và mất cân bằng

Phần C dùng binary cross entropy cho từng logit; các nhãn không cạnh tranh qua softmax. BCEWithLogitsLoss kết hợp sigmoid và BCE trong một bước ổn định số; dữ liệu nhãn có dạng float multi-hot [15]. Khi tính loss, code truyền logits trực tiếp; sigmoid chỉ áp dụng để xuất scores cho đánh giá/suy luận.

Đối với nhãn j , có n_j mẫu dương và $N-n_j$ mẫu âm. Nếu n_j rất nhỏ, việc đoán âm nhiều lần có thể giảm loss nhưng recall nhãn j thấp. Trong A balanced, mỗi bộ LR tính trọng số của hai lớp từ train: $w_+ = N/(2n_j)$, $w_- = N/(2(N-n_j))$. C có thể dùng $\text{pos_weight}_j = (N-n_j)/n_j$ nếu chọn thí

nghiệm weighting. Hai API có cách đưa trọng số vào loss khác nhau, nên không mô tả chúng như cùng một hàm.

Weighting thay đổi cách học và cần train lại; threshold tuning thay đổi cách quyết định trên scores đã có. Các trọng số nhãn hiếm có thể rất lớn, làm tăng false positive hoặc tạo dao động. Do đó hiệu quả phải được đánh giá cùng Precision/Recall, support và Hamming Loss; tăng recall riêng không chứng minh toàn bộ hệ thống tốt hơn.

2.7. Các thước đo đánh giá

Với một nhãn j , TP là dự đoán dương đúng; FP là dự đoán dương thừa; FN là bỏ sót nhãn thật. $\text{Precision}_j = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FP})$; $\text{Recall}_j = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$; $\text{F1}_j = 2\text{TP}/(2\text{TP}+\text{FP}+\text{FN})$. Nhóm dùng `zero_division=0`, giữ đủ 28 nhãn và xuất support để biết cơ sở của từng điểm [16].

Micro-F1 cộng TP, FP và FN trên toàn bộ mẫu và nhãn rồi tính F1. **Macro-F1** tính F1 từng nhãn và lấy trung bình 28 giá trị. Macro khiến mỗi nhãn có trọng số như nhau, nên phù hợp khi chú ý nhãn hiếm. Macro-F1 không bằng F1 tính từ Macro-Precision và Macro-Recall. $\text{F1} = 0,49$ cũng không có nghĩa 49% câu có tập nhãn hoàn toàn đúng.

Hamming Loss = số quyết định nhãn sai/($N \times 28$). Hamming đo sai từng ô, khác việc cả tập nhãn của một câu có khớp hoàn toàn hay không [17]. Vì phần lớn ô là 0, một hệ thống đoán rất ít nhãn có thể có Hamming thấp nhưng recall kém. Với density train khoảng 0,042, việc luôn đoán âm cho mọi nhãn đã có tỷ lệ sai ô khá thấp mà không tìm được cảm xúc nào. Bởi vậy Hamming phải được đọc cùng F1 và P/R.

Với K seed của một kiến trúc, trung bình $\bar{m} = (\sum m_k)/K$ và sample std $s = \sqrt{(\sum (m_k - \bar{m})^2)/(K-1)}$. Triển khai dùng `np.std(values, ddof=1)` và ghi K [18]. Std này mô tả biến động giữa các run đã đo; nó không phải sai số từng nhãn hay khoảng tin cậy. Ba seed là mức tối thiểu cho bài môn học, không thay thế kiểm định thống kê đầy đủ.

2.8. Threshold tuning và nghiên cứu liên quan

Ngưỡng 0,5 là luật mặc định nhưng không luôn tối ưu F1, đặc biệt khi scores bị ảnh hưởng bởi mất cân bằng. Việc chọn threshold phải dùng dữ liệu validation và tránh tối ưu trên test [19]. Nhóm khảo sát ngưỡng chung tối đa Macro-F1 và ngưỡng riêng tối đa F1 từng nhãn trên lưới 0,05–0,95, bước 0,05.

Bài GoEmotions cung cấp taxonomy, phân tích và mốc BERT. BERT, RoBERTa, DistilBERT giải thích kiến trúc C; NLI/BART giải thích B. Tài liệu thư viện mô tả API triển khai. Bài gốc dùng BERT-base, batch 16, learning rate $5e-5$ và ít nhất bốn epoch cho thí nghiệm chính; nhóm ghi các thay đổi nếu cấu hình C khác. Việc mở rộng thêm A/B/C và seed là để đáp ứng yêu cầu môn học, không phải tuyên bố tái hiện mọi thực nghiệm chuyển giao trong paper.

Ngưỡng chọn trên validation cùng được đánh giá trên validation có thể làm điểm lạc quan. Một kết luận cải tiến cần đánh giá bằng test sau khóa cấu hình. Vì mỗi nhãn hiếm có rất ít mẫu validation, t_j tìm được cũng có thể không ổn định; báo cáo giữ cả những nhãn chưa tăng F1.

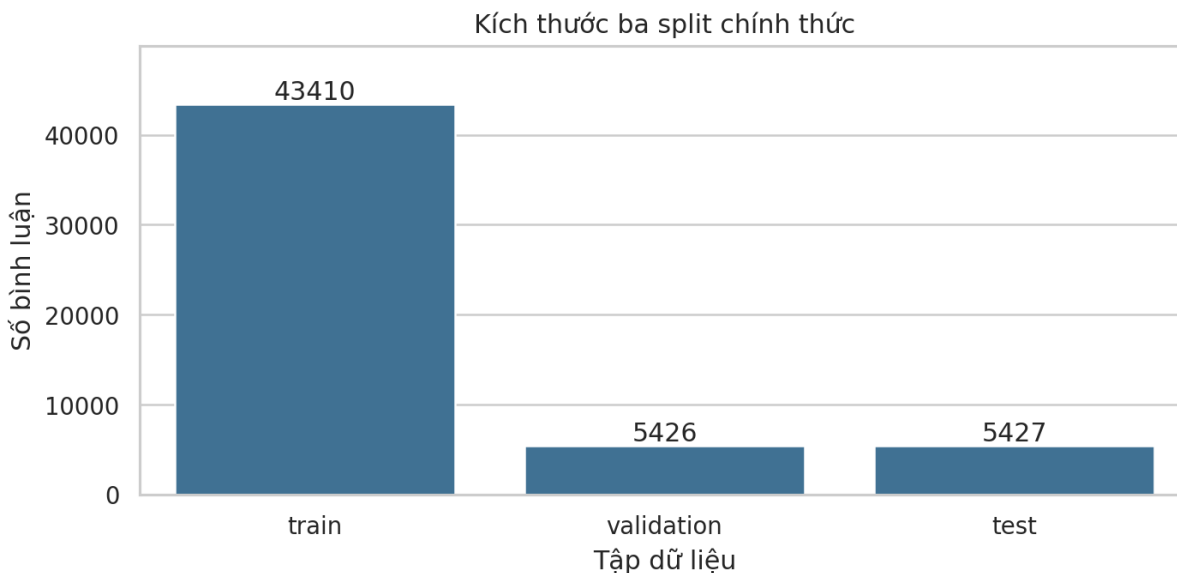
CHƯƠNG 3. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu dữ liệu và khả năng truy xuất

Mỗi dòng simplified có ba trường: `id` là mã bình luận, `text` là văn bản và `labels` là danh sách ID nhãn. Nhóm ghim revision `add492243ff905527e67aeb8b80c082af02207c3`. Manifest và hash giúp phát hiện việc lẫn phiên bản hoặc thay tệp trong quá trình chạy. Số liệu EDA dưới đây tính từ các tệp tại revision này; không lấy từ một bài thực nghiệm khác.

Bảng 3-1. Số mẫu các split.

Split	Số mẫu	Vai trò
Train	43.410	Học vocabulary/IDF, weighting và tham số A/C
Validation	5.426	Chọn cấu hình, checkpoint, ngưỡng; theo dõi pilot
Test	5.427	Đánh giá cuối sau khi khóa các lựa chọn
Tổng	54.263	Benchmark simplified của nhóm



Hình 3.1. Kích thước bộ chia chính thức; số liệu từ EDA của nhóm.

Label mapping là một phần của model artifacts. Nếu đảo cột anger và joy, hình dạng $N \times 28$ vẫn đúng nhưng mọi phép đánh giá theo tên bị sai. Nhóm giữ một danh sách chuẩn, kiểm danh sách này khi đọc scores và lưu cùng checkpoint. Tên tiếng Việt chỉ giúp trình bày, không thay tên nhãn tiếng Anh trong ma trận.

Bảng 3-2. Thứ tự nhãn và support train.

ID	Nhãn	Diễn giải tiếng Việt	Train +
----	------	----------------------	---------

ID	Nhãn	Diễn giải tiếng Việt	Train +
0	admiration	Ngưỡng mộ	4.130
1	amusement	Thích thú	2.328
2	anger	Tức giận	1.567
3	annoyance	Khó chịu	2.470
4	approval	Tán thành	2.939
5	caring	Quan tâm	1.087
6	confusion	Bối rối	1.368
7	curiosity	Tò mò	2.191
8	desire	Mong muốn	641
9	disappointment	Thất vọng	1.269
10	disapproval	Không tán thành	2.022
11	disgust	Ghê tởm	793
12	embarrassment	Ngượng ngùng	303
13	excitement	Hào hứng	853
14	fear	Sợ hãi	596
15	gratitude	Biết ơn	2.662
16	grief	Đau buồn sâu sắc	77
17	joy	Vui vẻ	1.452
18	love	Yêu thương	2.086
19	nervousness	Lo lắng, hồi hộp	164
20	optimism	Lạc quan	1.581
21	pride	Tự hào	111
22	realization	Nhận ra	1.110
23	relief	Nhẹ nhõm	153
24	remorse	Hối hận	545
25	sadness	Buồn bã	1.326
26	surprise	Ngạc nhiên	1.060

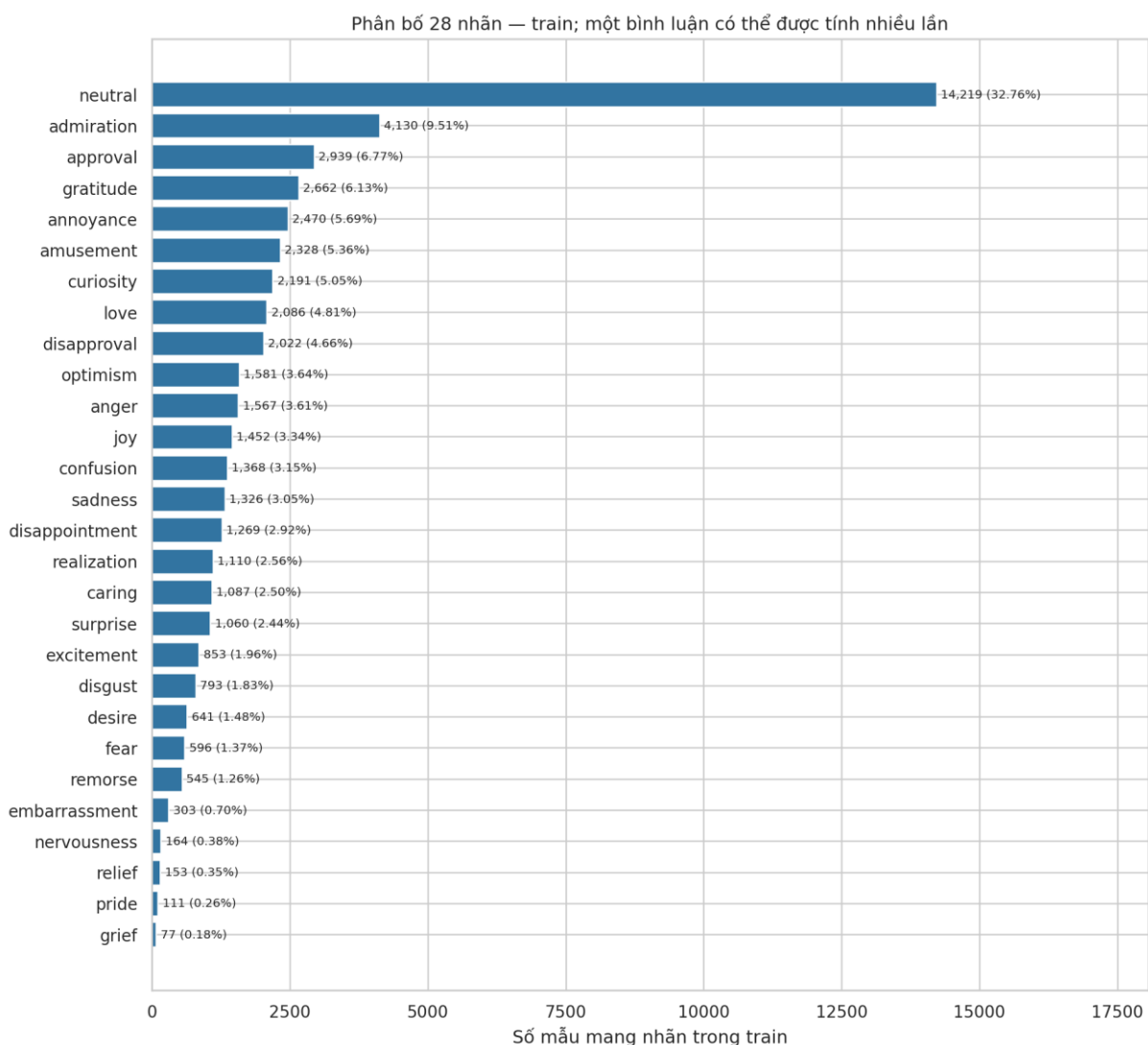
ID	Nhãn	Diễn giải tiếng Việt	Train +
27	neutral	Trung tính	14.219

3.2. Khám phá dữ liệu

3.2.1. Mất cân bằng và nhãn hiếm

Support đếm số câu chứa nhãn, không phải số câu chỉ chứa nhãn đó. Neutral xuất hiện trong 32,755% câu train; grief chỉ có 77 mẫu, tương đương 0,177%. Tỷ số nhãn phổ biến nhất/hiếm nhất là khoảng 184,66. Ngay khi bỏ neutral khỏi phép mô tả này, admiration/grief vẫn chênh khoảng 53,64 lần.

Danh sách nhãn hiếm được xác định trước từ train: grief, pride, relief, nervousness và embarrassment. Quy tắc này tránh chọn một vài nhãn sau khi nhìn kết quả để làm cải tiến có vẻ tốt. Nhóm báo đủ năm nhãn cùng support và giữ kết quả không tăng hoặc giảm. Các nhãn có 13–35 mẫu validation không đủ để diễn giải một thay đổi nhỏ như một bảo đảm tổng quát.



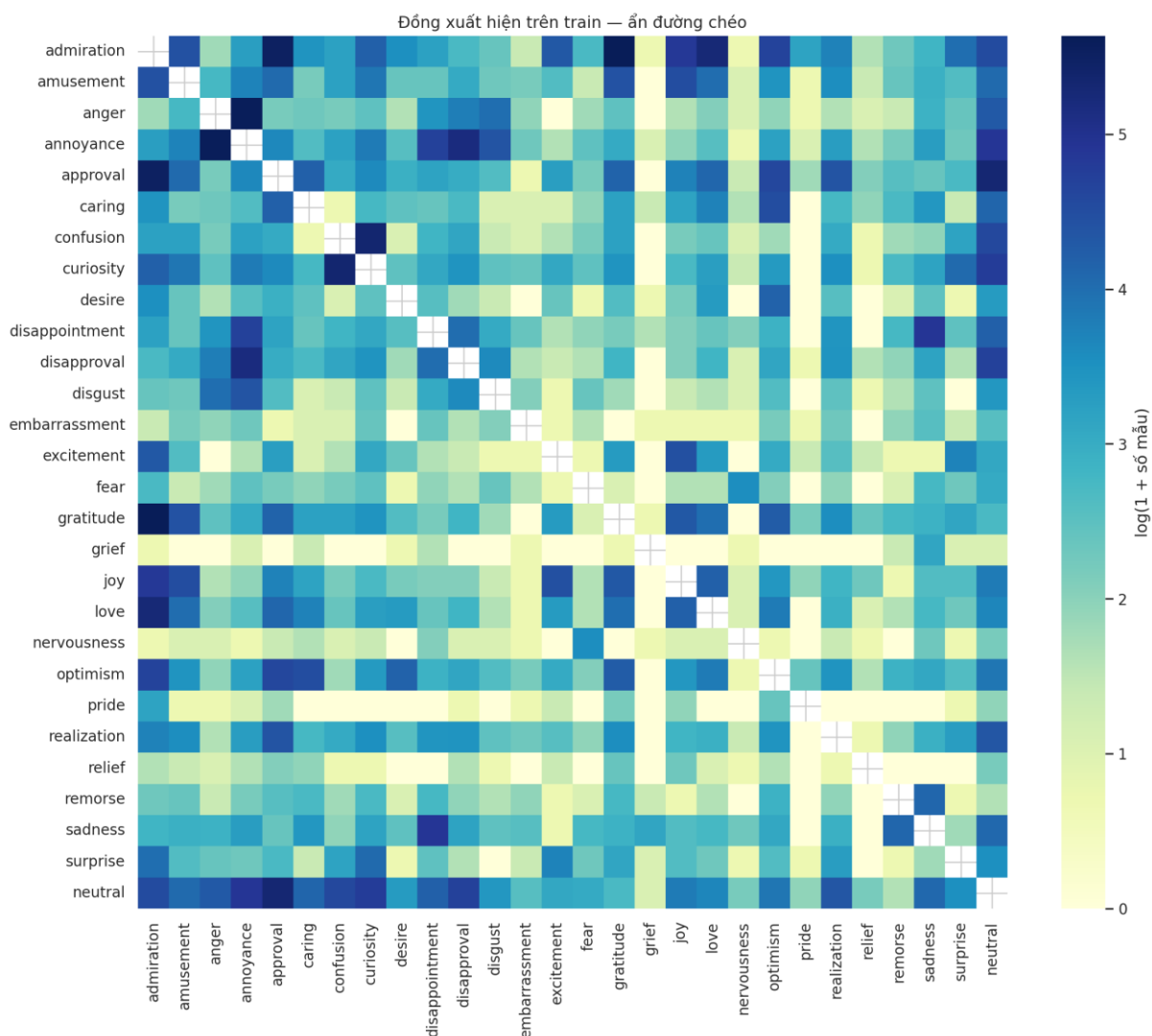
Hình 3.2. Phân bố nhãn train; cùng một câu có thể đóng góp nhiều nhãn.

3.2.2. Số nhãn và đồng xuất hiện

Train có 51.103 lượt gán nhãn, tức trung bình 1,17722 nhãn/câu. Có 7.102 câu train mang ít nhất hai nhãn, chiếm 16,3603%; 6.541 câu có hai nhãn và 561 câu có ít nhất ba nhãn. Đây là bằng chứng không nên biến bài toán thành phân lớp một nhãn. Tỷ lệ tương ứng của validation là 16,1813%.

Trong train, neutral có 1.396 câu xuất hiện cùng ít nhất một cảm xúc khác. Dữ liệu như vậy được giữ nguyên; quy tắc hậu xử lý xóa neutral khi có cảm xúc khác sẽ làm thay annotation và cần một thí nghiệm riêng nếu muốn khảo sát. Code benchmark chính không thêm quy tắc đó.

Các cặp đồng xuất hiện đáng chú ý trên train gồm admiration–gratitude 279 câu, anger–annoyance 269 câu, admiration–approval 246 câu, confusion–curiosity 212 câu. Đồng xuất hiện nói rằng hai nhãn được gán cùng nhau; nó không phải số lần model nhầm nhãn này thành nhãn kia.



Hình 3.3. Đồng xuất hiện annotation train, khác bằng cặp FN/FP ở phần lỗi.

3.2.3. Chất lượng, văn bản trùng và độ dài

EDA không tìm thấy id thiếu, text rỗng, tập nhãn rỗng, nhãn ngoài miền hoặc ID trùng giữa các split. Tuy nhiên, có văn bản trùng nguyên văn: train–validation có 41 chuỗi chung và train–test có 32 chuỗi chung. Các chuỗi chung train–test ảnh hưởng 37 dòng test. Một chuỗi có thể xuất hiện ở nhiều ID và có annotation khác nhau.

Benchmark chính giữ 5.427 mẫu test. Tập phân tích độ nhạy liệt kê 5.390 ID test không trùng text nguyên văn với train; đây là phân tích phụ nếu nhóm báo thêm. Danh sách đó chưa loại các trường hợp trùng với validation, gần nghĩa hoặc chung cuộc hội thoại. Nhóm không suy ra rằng toàn bộ dữ liệu độc lập về người viết từ ba trường simplified.

Độ dài trung bình train khoảng 68,4 ký tự và 12,84 đơn vị cách nhau bởi khoảng trắng. Ký tự, từ theo khoảng trắng và token con là ba phép đo khác nhau. Tokenizer khác nhau có thể cho độ dài khác nhau. EDA tokenizer đã thực hiện trước đây dùng các revision lưu trong manifest; nếu đổi từ

BERT uncased sang cased, cần đo lại bằng tokenizer thực tế của C1, không gán số cũ cho tokenizer mới.

3.3. Tiền xử lý và tránh rò rỉ

Nhóm không loại phủ định, emoji hoặc dấu câu khỏi văn bản gốc một cách mặc định. Với A, vectorizer thực hiện cách chuẩn hóa/tokenization đã cấu hình; mặc định lowercasing được ghi nhận. Với C, tokenizer đi cùng checkpoint quyết định cách xử lý cased/uncased. B giữ premise nguyên văn và dùng template cố định. Các bước này được mô tả theo từng mô hình thay vì khẳng định mọi mô hình có cùng tokenizer.

Multi-hot được tạo bằng ma trận 0 kích thước $N \times 28$; với mỗi sample, đặt các vị trí trong `labels` thành 1. Các ma trận đưa vào metric phải có cùng số dòng, thứ tự ID và thứ tự cột nhân với scores. Code kiểm scores hữu hạn trong `[0,1]`, nhãn thật chỉ có 0/1 và không đọc ma trận rỗng.

Các quy tắc chống rò rỉ chính gồm:

10. Fit vocabulary và IDF bằng train; không fit lại khi transform validation hoặc test.
11. Tính class weight/pos_weight bằng train; không dùng tỷ lệ test để điều chỉnh loss.
12. Tìm ngưỡng/checkpoint/kiến trúc bằng validation; giữ test cho bước cuối.
13. Lưu scores theo ID; không ghép dựa trên dòng CSV sau khi đã sắp xếp.
14. Kiểm revision, mapping và hash khi ghép artifacts; ngưỡng cũ của một model khác phải bị từ chối.
15. Ghi rõ kết quả pilot, full validation và final test; không dùng bảng pilot thay bảng full.

3.4. Xây dựng đặc trưng và cấu trúc artifacts

A tạo sparse matrix $N \times V$ với $V = 58.338$ ở run full. Sparse chỉ lưu các ô khác 0, phù hợp vì mỗi câu chỉ chứa một phần rất nhỏ vocabulary. Nhóm không đổi sparse thành dense toàn bộ để tiết kiệm bộ nhớ. B tạo 28 cặp premise/hypothesis mỗi mẫu; full validation cần 151.928 cặp. C tạo `input_ids` và `attention_mask` theo batch; nhãn có 28 phần tử float.

Scores bàn giao gồm `ids`, `scores` và `label_names`; kích thước scores bằng số mẫu $\times 28$. Log lưu seed, phiên bản thư viện, thiết bị, thời gian, config, checkpoint revision và trạng thái smoke/full. Khi dùng pipeline B, output score có thể được sắp theo nhãn khác thứ tự chuẩn; bước remap được kiểm trước khi đưa vào module đánh giá chung.

3.5. Checklist dữ liệu dùng trước huấn luyện

Điều kiện	Kiểm tra
Đúng revision và split	Manifest, số dòng và hash

Điều kiện	Kiểm tra
Đủ 28 nhãn chuẩn	<code>data/labels.json</code> , schema và kiểm cột
Không lệch mẫu	Ghép và đối chiếu bằng ID
Hợp lệ multi-hot	Giá trị 0/1, shape $N \times 28$
Không sửa annotation ngầm	Giữ neutral và multi-label
Trọng số từ train	Lưu support và công thức weighting
Không học từ test	Lệnh chạy và protocol khóa lựa chọn
Tokenizer đúng checkpoint	Nạp và lưu tokenizer cùng model

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

4.1. Kiến trúc hệ thống

Luồng toàn đề tài là dữ liệu chung → EDA/multi-hot → A, B, ba C → scores theo ID → metric chung → threshold/weighting → phân tích lỗi → chọn C → demo/báo cáo. Mỗi hướng có thể tạo đặc trưng khác nhau, nhưng phải bàn giao cùng giao diện scores $N \times 28$. Tách bước dự đoán khỏi tính metric cho phép chạy lại đánh giá mà không phải huấn luyện lại.

Bảng 4-1. Các hệ thống so sánh.

Phần	Mô hình	Có học trên train GoEmotions?	Đặc trưng/đầu ra
A	TF-IDF + OvR LR	Có	Sparse TF-IDF, 28 scores
B	BART-large-MNLI	Không cập nhật trọng số	Cặp văn bản–giả thuyết, 28 scores
C1	BERT-base-cased	Có fine-tune	Tokenizer C1, head 28 logits
C2	RoBERTa-base	Có fine-tune	Tokenizer C2, head 28 logits
C3	DistilBERT-base-uncased	Có fine-tune	Tokenizer C3, head 28 logits
D	C được chọn trên validation	Dùng checkpoint đã học	Giao diện gọi cùng hàm suy luận

Các model card cung cấp thông tin checkpoint và tokenizer của C1, C2, C3 [20], [21], [22]. Revision được lấy từ run thực tế; tên checkpoint không đủ để xác định toàn bộ phiên bản. Demo sử dụng checkpoint đã fine-tune, không nạp lại base encoder rồi coi như model đã học GoEmotions.

4.2. Quy trình huấn luyện và suy luận

4.2.1. Baseline A

Quy trình A gồm nạp train/validation, tạo multi-hot, tạo Pipeline TF-IDF + OvR LR, fit train, xuất validation scores và lưu model. Cấu hình thường dùng LR $C=1$, `solver="liblinear"`, `max_iter=1000`, `random_state=42`; cấu hình balanced giữ các lựa chọn này và thay `class_weight`. Cùng ngưỡng 0,5 tạo ra hàng so sánh gốc. Các threshold chung/riêng được tìm sau đó bằng validation scores đã lưu.

Các bước suy luận cho một câu mới: nạp model → transform bằng vectorizer bên trong → gọi `predict_proba` → lấy 28 score → so với ngưỡng đi cùng model → trả tên nhãn. Một model LR đã học không cần nhãn thật của câu mới. Câu chứa từ ngoài vocabulary không tự làm vocabulary tăng;

nếu không có đặc trưng quen thuộc, dự đoán có thể phụ thuộc nhiều vào bias và cần được giải thích như một giới hạn.

4.2.2. Zero-shot B

Code nạp BART-MNLI cùng tokenizer, đặt candidate labels theo taxonomy, tạo hypotheses bằng template và gọi pipeline nhiều lần. Đầu ra được remap về danh sách chuẩn. Khi chạy tập lớn, code dùng batch và lưu scores/config để đọc lại. Pilot kiểm luồng với ít mẫu; chạy đủ 5.426 validation mới được báo là full B.

Baseline B gốc không học tham số hoặc ngưỡng từ GoEmotions, dùng @0,5. Biến thể hiệu chỉnh threshold có dùng nhãn validation được báo riêng. Không đổi candidate labels sau khi xem test. Nếu diễn giải lại nhãn bằng một cụm từ thay tên ngắn, đó là một thay đổi thiết kế và cần ghi template/label descriptions đầy đủ.

4.2.3. Ba mô hình C và seed

Mỗi run C khởi tạo seed, nạp pretrained encoder và tokenizer, tạo head 28, tokenization train/validation, fine-tune bằng BCE, đánh giá validation và lưu checkpoint theo quy tắc đã chốt. Seed được dùng cho Python, NumPy, PyTorch, khởi tạo head và thứ tự batch. Cùng seed không bảo đảm hai thiết bị/thư viện tạo kết quả giống tuyệt đối [23].

Cấu hình đã khai báo cho thực nghiệm dùng max_length128, batch16 và gradient accumulation1. C1 BERT cased dùng learning rate $5e-5$ và tối đa4epoch; C2 RoBERTa/C3 DistilBERT dùng learning rate $2e-5$ và tối đa3epoch. Mỗi seed giữ checkpoint có validation Macro-F1@0,5 cao nhất, hòa chọn epoch sớm hơn. Batch được đệm tới câu dài nhất trong batch, giới hạn128token; attention mask giữ đúng token hợp lệ. CUDA dùng AMP float16; dữ liệu, optimizer, số epoch và seed ghi trong metadata. Hướng dẫn text classification của Hugging Face cung cấp luồng tham khảo; bài toán này đổi labels, loss và metrics sang đa nhãn [24].

Lần chạy fixed padding đầu tiên được dừng trước khi hoàn thành epoch1 để đổi cách gom batch; không có kết quả benchmark từ lần đó. Hồ sơ này được lưu riêng trong log. Các run full dùng cùng cấu hình đệm theo batch và batch hiệu dụng16. Seed đã được thiết lập nhưng CUDA attention có cảnh báo thuật toán không bảo đảm xác định tuyệt đối; nhóm ghi giới hạn này và đo mean±std từ ba lần chạy thực tế, không cam kết tái tạo giống từng bit.

Hệ thống Windows ghi nhận trở lại từ chế độ ngủ lúc 09:38:56, 10:36:02 và 12:47:55 ngày 08/10/2026 trong lần chạy BERT seed 42. BERT seed 2026 cũng có khoảng ngủ từ 14:47:27 đến 15:27:54 (giờ UTC+7), nằm trong epoch 4. Vì vậy elapsed_seconds/epoch_seconds của hai lần chạy này bao gồm gián đoạn, không dùng riêng các số đó để kết luận BERT chậm hơn kiến trúc khác. Bảng chi phí mô tả thời gian hoàn thành run trên máy tại lần đo, chịu ảnh hưởng của cache và trạng thái máy; chưa phải benchmark tốc độ được kiểm soát. Các tiến trình có yêu cầu giữ máy thức tạm

thời theo vòng đời; thao tác ngủ máy thủ công vẫn có thể làm gián đoạn phép đo. Hồ sơ reports/verification_project.json ghi thời điểm ngủ/thức đã quan sát.

Ba seed đề xuất là 42, 123 và 2026; mỗi kiến trúc giữ cùng cấu hình giữa các seed. Trước khi đánh giá test, nhóm chọn kiến trúc theo mean Macro-F1 validation @0,5. Khi hòa, ưu tiên std thấp hơn, rồi số tham số ít hơn, cuối cùng thứ tự tên kiến trúc để lựa chọn xác định. Checkpoint demo được chọn trong kiến trúc thắng bằng validation; điểm của checkpoint demo khác điểm trung bình kiến trúc. Những run smoke hoặc thử ít bước không được tính vào yêu cầu ba run full.

4.2.4. Ngưỡng và nâng cao

Lưới có 19 điểm từ 0,05 đến 0,95. Ngưỡng chung chọn Macro-F1 cao nhất; ngưỡng riêng chọn F1 cao nhất của từng nhãn. Khi hòa, chọn gần 0,5 hơn; nếu vẫn hòa, chọn giá trị cao hơn. Luật này đã được viết trong code để tránh lựa chọn tùy ý sau khi thấy kết quả.

Threshold riêng tạo 28 tham số quyết định và lưu chúng với hash model/scores, revision và label mapping. A/B/C không dùng chung ngưỡng nếu scores đến từ model khác nhau. Khi train model weighted mới, phải tìm lại threshold cho đúng run. Kết quả nâng cao được trình bày như ablation: cùng model/split, chỉ thay đúng yếu tố đã khai báo, đồng thời giữ hàng gốc.

4.3. Ví dụ minh họa từng bước

4.3.1. Tạo TF-IDF bằng một tập nhỏ

Ví dụ này là **dữ liệu và hệ số tự tạo để giảng giải**, không phải câu test hay weights thật của model A. Dùng bốn câu: d1 = “thank you happy”; d2 = “thank you”; d3 = “happy proud”; d4 = “sad lonely”. Giả sử chỉ dùng unigram, không áp dụng min_df=2 của benchmark để dễ thấy tất cả từ.

$N = 4$. Các từ thank, you, happy có $df = 2$ nên $idf = \ln(5/3) + 1 \approx 1,5108$. Các từ proud, sad, lonely có $df = 1$ nên $idf = \ln(5/2) + 1 \approx 1,9163$. d1 có ba từ, mỗi từ xuất hiện một lần. Vector chưa chuẩn hóa có các giá trị 1,5108 ở thank/you/happy và 0 ở các cột khác. Sau L2, ba giá trị khác 0 đều bằng $1/\sqrt{3} \approx 0,5774$.

Đặt ba nhãn minh họa [gratitude, joy, pride] và annotation của d1 là [1,1,0]. Với các hệ số giả định dưới đây, logit được tính bằng cộng các đặc trưng nhân trọng số rồi thêm bias:

Bảng 4-2. Tính LR trên vector minh họa.

Nhãn	Trọng số tại thank/you/happy	Bias	Logit xấp xỉ	Sigmoid xấp xỉ
gratitude	[1,2; 1,2; 0]	-1,0	0,3856	0,5952
joy	[0; 0; 1,5]	-0,5	0,3661	0,5905
pride	[0; 0; 0,2]	-2,0	-1,8845	0,1319

Với ngưỡng 0,5, hai nhãn gratitude và joy được chọn, pride không được chọn. Với ngưỡng chung 0,6, cả ba nhãn bị loại, dù điểm của model không thay đổi. Nếu ngưỡng riêng là [0,55; 0,65; 0,30], chỉ gratitude được chọn. Ví dụ cho thấy threshold là luật quyết định sau score; không có một ngưỡng đúng cho mọi nhãn chỉ từ ví dụ này.

4.3.2. Một bước cập nhật để hiểu việc học

Xét một feature $x = 1$, $y = 1$ và ban đầu $w = b = 0$. Khi đó $\text{logit } 0$, $\text{sigmoid } 0,5$ và $\text{BCE} = -\ln(0,5) \approx 0,6931$. Gradient đối với w là $(p-y)x = -0,5$ và đối với b là $-0,5$. Gradient descent với learning rate 0,1 tạo $w = 0,05$, $b = 0,05$. Lần kế tiếp $\text{logit } 0,1$, score khoảng 0,5250 và BCE khoảng 0,6444: model đã tăng điểm của mẫu dương.

Ví dụ bỏ qua regularization, nhiều đặc trưng và các bước optimizer để dễ tính bằng tay. Solver liblinear của A không bị mô tả thành vòng gradient descent một dòng này. C dùng lan truyền ngược qua head và encoder; nguyên tắc loss–gradient–cập nhật tương tự nhưng số tham số và phép tính lớn hơn rất nhiều.

4.3.3. Ví dụ tính metric đa nhãn

Cho hai câu và ba nhãn. Nhãn thật $Y = [[1,1,0],[0,0,1]]$, dự đoán $\hat{Y} = [[1,0,0],[0,1,1]]$. Tổng $TP = 2$, $FP = 1$, $FN = 1$. Micro-Precision = $2/3$, Micro-Recall = $2/3$ và Micro-F1 = $2/3$. F1 của ba nhãn lần lượt là 1, 0 và 1 nên Macro-F1 = $2/3$. Hamming Loss = $2/6 = 1/3$.

Không câu nào có toàn bộ tập nhãn đúng, do đó exact match của ví dụ bằng 0. Điều này giải thích vì sao F1 khoảng 0,67 không đồng nghĩa 67% câu hoàn toàn đúng. Ví dụ chỉ minh họa công thức; những số đó không được đưa vào bảng GoEmotions.

4.4. Mô hình tự cài đặt

Mục tự cài đặt theo mẫu được đáp ứng bằng một phiên bản LR đa nhãn nhỏ để học nguyên lý: tự tính sigmoid ổn định, BCE, gradient, cập nhật weights/bias và chọn nhãn bằng threshold. Phiên bản này sử dụng các ma trận nhỏ với NumPy. Tách code học thuật ra khỏi baseline benchmark cho phép sinh viên giải thích từng dòng mà không phải tự viết solver sparse tối ưu hoặc pretrain một encoder lớn.

Các bước kiểm đúng cần có: loss giảm trên dữ liệu kiểm tra đơn giản; sigmoid cho logit 0 bằng 0,5; score có shape $N \times L$; dự đoán nhiều nhãn được giữ; gradient không tạo NaN trên ví dụ đã chọn. Đây là kiểm tra cơ chế, không chứng minh chất lượng của model trên toàn GoEmotions. Kết quả toy không được thay cho kết quả A bằng thư viện.

Phụ lục A trình bày giả mã và vị trí file tự cài đặt. Nếu muốn benchmark phiên bản NumPy trên GoEmotions, cần bổ sung protocol, xử lý sparse, regularization, convergence, tài nguyên và số liệu riêng. Báo cáo hiện không tuyên bố mã minh họa là một thí nghiệm mới vượt baseline.

4.5. Mô hình cài đặt bằng thư viện và demo D

Baseline chính A dùng scikit-learn để tạo Pipeline và solver đã kiểm chứng. B dùng Transformers pipeline. C dùng Transformers/PyTorch để nạp pretrained encoder và tối ưu BCE. Module metrics riêng của nhóm chuẩn hóa quy tắc đánh giá cho tất cả hệ thống. Nhóm phân biệt phân do thư viện thực hiện với phần tự viết: dữ liệu/mapping, điều phối chạy, scores, thresholds, metric, phân tích và demo.

Gradio giúp tạo giao diện Python quanh một hàm dự đoán [25]. Demo D nhận văn bản tiếng Anh, hiển thị nhãn vượt threshold và bảng 28 điểm/ngưỡng. Nó nạp model/tokenizer/ngưỡng đã chọn, xử lý input rỗng và ghi nhận truncation. Trường hợp không có nhãn vượt ngưỡng được diễn giải đúng, không ép một nhãn chỉ để giao diện luôn có kết quả.

Một minh chứng chạy demo phải gồm checkpoint hoặc selection manifest, câu đã nhập, nhãn/score hiển thị và đối chiếu với script suy luận cùng model. App có thể tồn tại trước khi model C full được chọn; khi đó chỉ là code giao diện sẵn sàng, chưa phải demo hoàn chỉnh theo yêu cầu. Chụp giao diện từ model smoke phải có ghi chú rõ.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Thiết kế thực nghiệm và kết quả A

Bảng A được sinh từ scores/model full của hai biến thể; môi trường đã đo gồm Python 3.13.9, scikit-learn 1.7.2. Hai biến thể có cùng 58.338 đặc trưng. Thời gian fit được lưu lần lượt khoảng 12,87 giây và 22,63 giây; dự đoán validation khoảng 0,20 và 0,24 giây. Đây là thời gian của run A trên máy nhóm; không suy ra độ trễ end-to-end của app hoặc thời gian trên một máy khác.

Bảng 5-1. Kết quả A trên 5.426 mẫu validation, đủ 28 nhãn.

Biến thể	Luật ngưỡng	Macro-F1	Micro-F1	Micro-P	Micro-R	Hamming
Standard	Cố định 0,5	0,2025	0,3760	0,7254	0,2538	0,0354
Standard	Chung 0,10 chọn trên val	0,4094	0,5100	0,4102	0,6741	0,0544
Standard	Riêng từng nhãn chọn trên val	0,4391	0,5427	0,4876	0,6119	0,0433
Balanced	Cố định 0,5	0,4562	0,5099	0,4158	0,6592	0,0532
Balanced	Chung 0,55 chọn trên val	0,4660	0,5176	0,4524	0,6047	0,0473
Balanced	Riêng từng nhãn chọn trên val	0,4901	0,5467	0,4796	0,6356	0,0443

Standard @0,5 có precision cao nhưng recall thấp. Có 3.271 câu không được dự đoán nhãn nào; số nhãn dự đoán trung bình là 0,411/câu. Balanced @0,5 chỉ còn 123 câu không nhãn, trung bình 1,864 nhãn/câu. Weighting giúp tìm thêm nhãn dương nhưng cũng tạo nhãn thừa, thể hiện qua precision giảm và Hamming tăng.

So standard và balanced cùng ngưỡng 0,5 cho thấy Macro-F1 tăng khoảng 0,2537. So balanced @0,5 với balanced ngưỡng riêng cho thấy tăng thêm khoảng 0,0339 trên validation. So standard @0,5 với balanced ngưỡng riêng là tác động kết hợp của hai thay đổi; không được quy toàn bộ mức tăng cho riêng threshold. Các hàng tuned dùng chính validation để tối ưu; kết quả test sau khóa protocol và các trường hợp giảm điểm được đối chiếu tại mục 5.2.

Bằng chứng số gồm reports/baseline_validation/comparison.csv, các JSON metrics/thresholds và bảng per-label. Artifacts lớn trong data/processed/ được tái tạo bằng lệnh chạy. Nhóm đã kiểm model nạp lại dự đoán validation nhất quán với scores đã lưu, sai số tối đa không quá 1e-12. Thông tin này chứng minh việc bàn giao artifacts của A, không chứng minh B/C/D đã chạy đủ.

5.2. Kết quả B, ba C và demo

Bảng 5-2a. Kết quả A/B/C thực tế.

Std mẫu ddof=1; dấu — nghĩa là không áp dụng hoặc chưa đủ ba seed.

Hệ thống	Split	Ngưỡng	Số run	Macro-F1 mean±std	Micro-F1 mean±std	Hamming Loss
A_standard	validation	fixed	1	0.2025	0.3760	0.0354
A_standard	validation	global	1	0.4094	0.5100	0.0544
A_standard	validation	tuned	1	0.4391	0.5427	0.0433
A_balanced	validation	fixed	1	0.4562	0.5099	0.0532
A_balanced	validation	global	1	0.4660	0.5176	0.0473
A_balanced	validation	tuned	1	0.4901	0.5467	0.0443
A_standard	test	fixed	1	0.1963	0.3800	0.0348
A_standard	test	global	1	0.4096	0.5047	0.0553
A_standard	test	tuned	1	0.4134	0.5330	0.0444
A_balanced	test	fixed	1	0.4441	0.5024	0.0547
A_balanced	test	global	1	0.4530	0.5157	0.0480
A_balanced	test	tuned	1	0.4493	0.5277	0.0467
B_bart_mnli	validation	fixed	1	0.1060	0.1027	0.5307
B_bart_mnli	validation	global	1	0.1502	0.1467	0.2839
B_bart_mnli	validation	tuned	1	0.1633	0.1762	0.2955
B_bart_mnli	test	fixed	1	0.1035	0.1008	0.5315
B_bart_mnli	test	global	1	0.1473	0.1449	0.2831
B_bart_mnli	test	tuned	1	0.1609	0.1752	0.2941
C_bert	validation	fixed	3	0.4713 ± 0.0066	0.5807 ± 0.0042	0.0322 ± 0.0005
C_bert	validation	global	3	0.4975 ± 0.0052	0.5858 ± 0.0055	0.0375 ± 0.0027
C_bert	validation	tuned	3	0.5290 ± 0.0060	0.5993 ± 0.0016	0.0365 ± 0.0004
C_bert	test	fixed	3	0.4720 ± 0.0045	0.5820 ± 0.0040	0.0318 ± 0.0003
C_bert	test	global	3	0.4929 ± 0.0084	0.5848 ± 0.0072	0.0376 ± 0.0027
C_bert	test	tuned	3	0.5038 ± 0.0097	0.5900 ± 0.0029	0.0373 ± 0.0003
C_roberta	validation	fixed	3	0.4234 ± 0.0108	0.5767 ± 0.0033	0.0300 ± 0.0000
C_roberta	validation	global	3	0.4793 ± 0.0084	0.5983 ± 0.0135	0.0396 ± 0.0046

Hệ thống	Split	Ngưỡng	Số run	Macro-F1 mean±std	Micro-F1 mean±std	Hamming Loss
C_roberta	validation	tuned	3	0.5072 ± 0.0180	0.6144 ± 0.0047	0.0355 ± 0.0012
C_roberta	test	fixed	3	0.4219 ± 0.0088	0.5803 ± 0.0009	0.0295 ± 0.0001
C_roberta	test	global	3	0.4697 ± 0.0092	0.5940 ± 0.0158	0.0402 ± 0.0048
C_roberta	test	tuned	3	0.4872 ± 0.0156	0.6048 ± 0.0057	0.0365 ± 0.0014
C_distilbert	validation	fixed	3	0.4064 ± 0.0060	0.5712 ± 0.0038	0.0302 ± 0.0003
C_distilbert	validation	global	3	0.4749 ± 0.0081	0.5868 ± 0.0076	0.0421 ± 0.0028
C_distilbert	validation	tuned	3	0.5077 ± 0.0071	0.6019 ± 0.0021	0.0369 ± 0.0007
C_distilbert	test	fixed	3	0.4116 ± 0.0035	0.5731 ± 0.0017	0.0297 ± 0.0001
C_distilbert	test	global	3	0.4646 ± 0.0045	0.5836 ± 0.0096	0.0428 ± 0.0030
C_distilbert	test	tuned	3	0.4866 ± 0.0093	0.5935 ± 0.0047	0.0377 ± 0.0010

Bảng 5-2b. Precision/Recall theo cùng split và cấu hình.

Hệ thống	Split	Ngưỡng	Macro-P	Macro-R	Micro-P	Micro-R
A_standard	validation	fixed	0.5571	0.1436	0.7254	0.2538
A_standard	validation	global	0.4578	0.4455	0.4102	0.6741
A_standard	validation	tuned	0.5408	0.4513	0.4876	0.6119
A_balanced	validation	fixed	0.3858	0.5801	0.4158	0.6592
A_balanced	validation	global	0.4142	0.5470	0.4524	0.6047
A_balanced	validation	tuned	0.4874	0.5219	0.4796	0.6356
A_standard	test	fixed	0.6128	0.1396	0.7383	0.2558
A_standard	test	global	0.4631	0.4476	0.4025	0.6766
A_standard	test	tuned	0.4384	0.4361	0.4744	0.6082
A_balanced	test	fixed	0.3777	0.5696	0.4043	0.6631
A_balanced	test	global	0.4029	0.5363	0.4447	0.6135
A_balanced	test	tuned	0.4372	0.4883	0.4561	0.6260
B_bart_mnli	validation	fixed	0.0652	0.8936	0.0553	0.7229
B_bart_mnli	validation	global	0.0998	0.7635	0.0839	0.5810
B_bart_mnli	validation	tuned	0.0990	0.7903	0.0998	0.7524
B_bart_mnli	test	fixed	0.0635	0.8935	0.0542	0.7148

Hệ thống	Split	Ngưỡng	Macro-P	Macro-R	Micro-P	Micro-R
B_bart_mnli	test	global	0.0960	0.7614	0.0829	0.5759
B_bart_mnli	test	tuned	0.0972	0.7872	0.0992	0.7499
C_bert	validation	fixed	0.5515 ± 0.0274	0.4291 ± 0.0017	0.6398 ± 0.0088	0.5316 ± 0.0014
C_bert	validation	global	0.4825 ± 0.0275	0.5303 ± 0.0268	0.5483 ± 0.0313	0.6313 ± 0.0309
C_bert	validation	tuned	0.5413 ± 0.0173	0.5434 ± 0.0038	0.5559 ± 0.0051	0.6502 ± 0.0073
C_bert	test	fixed	0.5578 ± 0.0255	0.4300 ± 0.0033	0.6421 ± 0.0062	0.5322 ± 0.0055
C_bert	test	global	0.4884 ± 0.0117	0.5275 ± 0.0231	0.5440 ± 0.0310	0.6345 ± 0.0286
C_bert	test	tuned	0.5207 ± 0.0115	0.5214 ± 0.0071	0.5446 ± 0.0038	0.6437 ± 0.0054
C_roberta	validation	fixed	0.5913 ± 0.0025	0.3685 ± 0.0105	0.7085 ± 0.0040	0.4863 ± 0.0066
C_roberta	validation	global	0.4461 ± 0.0290	0.5492 ± 0.0391	0.5252 ± 0.0433	0.7002 ± 0.0411
C_roberta	validation	tuned	0.5241 ± 0.0453	0.5230 ± 0.0057	0.5658 ± 0.0148	0.6726 ± 0.0103
C_roberta	test	fixed	0.5674 ± 0.0032	0.3740 ± 0.0070	0.7115 ± 0.0062	0.4901 ± 0.0041
C_roberta	test	global	0.4331 ± 0.0292	0.5466 ± 0.0323	0.5164 ± 0.0431	0.7041 ± 0.0373
C_roberta	test	tuned	0.4997 ± 0.0412	0.5139 ± 0.0043	0.5517 ± 0.0157	0.6697 ± 0.0095
C_distilbert	validation	fixed	0.5801 ± 0.0046	0.3455 ± 0.0051	0.7088 ± 0.0043	0.4783 ± 0.0037
C_distilbert	validation	global	0.4712 ± 0.0275	0.5517 ± 0.0273	0.5000 ± 0.0242	0.7120 ± 0.0257
C_distilbert	validation	tuned	0.5217 ± 0.0084	0.5308 ± 0.0116	0.5507 ± 0.0082	0.6637 ± 0.0070
C_distilbert	test	fixed	0.5912 ± 0.0050	0.3535 ± 0.0027	0.7124 ± 0.0025	0.4794 ± 0.0014
C_distilbert	test	global	0.4317 ± 0.0175	0.5505 ± 0.0240	0.4917 ± 0.0248	0.7198 ± 0.0225
C_distilbert	test	tuned	0.4990 ± 0.0082	0.5179 ± 0.0090	0.5385 ± 0.0103	0.6613 ± 0.0038

5.2.1. Kiểm tra mức hoàn thành

Đủ A/B/C, ba seed mỗi kiến trúc, test sau khóa protocol và lựa chọn mô hình C.

5.2.2. Cấu hình, seed và lựa chọn demo

Danh tính mô hình được chọn lưu trong selected_model.json; lựa chọn dựa trên mean validation Macro-F1@0,5 của ba seed, không dựa trên test.

```
{
  "architecture": "bert",
  "seed": 123,
  "run_dir": "data/processed/transformers/bert/seed_123/full/standard",
  "selection_rule": "highest validation mean Macro-F1@0.5; tie: lower sample std, fewer
parameters, name",
```

```

"checkpoint_rule": "best validation Macro-F1 seed in winning architecture; smaller seed on tie",
"default_threshold": 0.5
}

```

Bảng 5-2f. Kết quả từng seed C đã hoàn tất; Macro-F1.

Kiến trúc	Seed	Epoch chọn	Val @0,5	Test @0,5	Test ngưỡng riêng
bert	42	4	0.4641	0.4697	0.4950
bert	123	4	0.4773	0.4772	0.5141
bert	2026	4	0.4723	0.4691	0.5021
roberta	42	3	0.4286	0.4213	0.4835
roberta	123	3	0.4111	0.4135	0.4738
roberta	2026	3	0.4306	0.4311	0.5043
distilbert	42	3	0.4018	0.4097	0.4804
distilbert	123	3	0.4132	0.4156	0.4821
distilbert	2026	3	0.4042	0.4093	0.4974

Epoch chọn theo validation @0,5 của đúng seed. File all_runs.csv giữ đủ bảy metrics cho từng seed, split và luật ngưỡng; mean_std.csv giữ sample std. Những run chưa hoàn tất không được tính vào bảng. Cấu hình/revision/hash nhỏ lưu trong reports/reproducibility; trọng số lớn nằm trong data/processed để chạy demo hoặc chia sẻ riêng.

5.2.3. Ba nhóm lỗi C1/C2/C3 trên test

Đếm trên cùng ID. Seed đại diện chọn bằng validation @0,5; đây là phân tích checkpoint đại diện, không phải trung bình lỗi qua ba seed.

Bảng 5-2c. So sánh ba nhóm lỗi trên test.

Kiến trúc	Seed	Nhóm lỗi	Số câu	Mẫu phù hợp định nghĩa	Tỷ lệ trong mẫu phù hợp
bert	123	partial_multi_label	482	837	57.59%
bert	123	rare_false_negative	72	93	77.42%
bert	123	missed_extra_pair	1582	5427	29.15%
roberta	2026	partial_multi_label	473	837	56.51%
roberta	2026	rare_false_negative	87	93	93.55%

Kiến trúc	Seed	Nhóm lỗi	Số câu	Mẫu phù hợp định nghĩa	Tỷ lệ trong mẫu phù hợp
roberta	2026	missed_extra_pair	1216	5427	22.41%
distilbert	123	partial_multi_label	449	837	53.64%
distilbert	123	rare_false_negative	90	93	96.77%
distilbert	123	missed_extra_pair	1140	5427	21.01%

Ba nhóm có thể chồng lấp; không cộng tỷ lệ thành 100%. `pairs.csv` đếm FN(A)+FP(B) đồng thời, khác với nhãn thật đồng xuất hiện. Một câu có thể đóng góp nhiều cặp.

`examples.csv` lấy cùng tập ID cho ba mô hình; `error_present=false` nghĩa là mô hình đó không gặp nhóm lỗi đang xét tại ID này. Đọc text, nhãn, điểm rồi điền `manual_linguistic_notes`; không tự quy kết mĩa mai/phủ định hoặc nguyên nhân.

Định nghĩa và quy trình: `docs/ERROR_ANALYSIS.md`. Manifest lưu nguồn/hashe.

5.2.3.1. Đọc và giải thích các ví dụ lỗi cụ thể

Dự đoán đã có trước khi đọc lỗi; dùng ngưỡng cố định 0.5. Checkpoint đại diện của mỗi kiến trúc được chọn bằng validation, không chọn lại theo các câu test này. Đây là ba ví dụ minh họa của các nhóm lỗi có thể chồng lấp; không đại diện toàn bộ phân bố lỗi.

Nhận xét do trợ lý ghi sau khi đọc văn bản, nhãn thật và 28 scores đã lưu. Nhóm cần tự xác nhận cách diễn giải trước khi nộp/bảo vệ. Không thay nhãn thật, scores, ngưỡng hay cấu hình sau khi xem test.

Case 1: *partial_multi_label* — ID *eczj48j*

Văn bản: “This!!! 🐮 and 🍷 for your hard work!”.

Nhãn thật: admiration, excitement, neutral.

Bảng 5-2g. Ba C trên cùng ID *eczj48j*.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhãn thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	caring	admiration, excitement, neutral	caring	admiration=0.3333; excitement=0.0121; neutral=0.0666; caring=0.5696	False
C2 RoBERTa	2026	admiration	excitement, neutral	không	admiration=0.6858; excitement=0.0218; neutral=0.0426	True
C3 DistilBERT	123	admiration	excitement, neutral	không	admiration=0.6251; excitement=0.0158; neutral=0.0455	True

Nhận xét: Văn bản rất ngắn, có dấu chấm than, emoji và cụm 'hard work'. Đây là các dấu hiệu có thể khiến việc suy ra đủ bộ nhãn khó hơn, nhưng không chứng minh nguyên nhân trong mô hình. C1 dự đoán caring và bỏ cả ba nhãn thật; còn partial=False ở C1 chỉ vì không có TP, không có nghĩa là dự đoán đúng. C2/C3 nhận ra admiration nhưng bỏ excitement và neutral. Giữ nguyên ground truth kể cả neutral đồng xuất hiện.

Case 2: rare_false_negative — ID ed0jr9i

Văn bản: “Try nonchalantly handing them your card as if they had dropped it. I think its normal to be shy. *handing on exit, otherwise it could get awkward”.

Nhãn thật: embarrassment.

Bảng 5-2h. Ba C trên cùng ID ed0jr9i.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhãn thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	embarrassment	không	không	embarrassment=0.7527	False
C2 RoBERTa	2026	không nhãn	embarrassment	không	embarrassment=0.3418	True
C3 DistilBERT	123	không nhãn	embarrassment	không	embarrassment=0.1956	True

Nhận xét: Các từ 'shy', 'awkward' và tình huống đưa danh thiếp là dấu hiệu ngôn ngữ về sự ngượng ngùng. C1 nhận ra embarrassment; C2/C3 có score nhãn này dưới 0.5 nên bỏ sót. Embarrassment có 303 mẫu train và thuộc nhóm năm nhãn hiếm đã xác định từ train. Không suy diễn cơ chế attention, nguyên nhân do độ dài hoặc tác dụng của weighting từ riêng một ví dụ.

Case 3: missed_extra_pair — ID eczcvgx

Văn bản: “I always plan that, my wife usually has other ideas though. ”.

Nhãn thật: neutral.

Bảng 5-2i. Ba C trên cùng ID eczcvgx.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhãn thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	neutral	không	không	neutral=0.6780	False
C2 RoBERTa	2026	neutral	không	không	neutral=0.6429	False
C3 DistilBERT	123	approval	neutral	approval	neutral=0.4173; approval=0.5729	True

Nhận xét: Câu kể về dự định và ý kiến khác của vợ; không có từ thể hiện sự tán thành rõ ràng. Ground truth là neutral. C1/C2 trả đúng neutral; C3 chọn approval và bỏ neutral vì hai score nằm ở hai phía ngưỡng 0.5. Đây là cặp FN neutral / FP approval ở C3, không phải bằng chứng chắc chắn về mỉa mai hay cảm xúc thật của người viết.

Cách giải thích khi bảo vệ

Cờ nhóm lỗi chỉ trả lời mẫu có thuộc đúng định nghĩa nhóm đó hay không; cờ False không chứng minh mọi nhãn đều đúng. Ví dụ case 1, C1 sai hoàn toàn nhưng không thuộc lỗi nhận được một phần nhãn. C1 thắng trung bình theo tiêu chí chọn trên validation vẫn có thể thua ở một câu riêng.

Scores là đầu ra sigmoid của các classifier, không phải xác suất đã được kiểm chuẩn. Các quan sát trên không xác lập quan hệ nhân quả. Số lỗi toàn tập xem group_summary.csv; không cộng các nhóm chồng lấp.

Nguồn đối chiếu: reports/errors_test_standard_fixed/examples.csv và manifest.json. Scores trong bảng làm tròn bốn chữ số; CSV giữ độ chính xác gốc.

5.2.4. Nhãn hiểm và chi phí huấn luyện

1. Năm nhãn hiểm: trước và sau cải tiến

Bảng chính: TEST. Ngưỡng của các cấu hình được khóa trên validation trước khi đánh giá test. Bảng giữ cả mức tăng, giảm và không đổi.

Nhãn hiểm lấy theo năm support thấp nhất trên train từ metadata A standard; hòa theo ID nhãn. A: standard fixed → balanced tuned. C1/C2/C3: cùng kiến trúc, cùng ít nhất ba seed, fixed → tuned. C báo mean ± sample std (ddof=1); Δ tính theo cặp seed. A là một run, không tạo std bằng 0.

Bảng 5-2d. F1 năm nhãn hiểm trước/sau cải tiến.

Nhãn	Mô hình	Train +	Validation +	Test +	F1 trước	F1 sau	Δ F1
grief	A: TF-IDF + LR	77	13	6	0.0000	0.4615	+0.4615
grief	C1: BERT	77	13	6	0.0000 ± 0.0000	0.0444 ± 0.0770	+0.0444 ± 0.0770
grief	C2: RoBERTa	77	13	6	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	+0.0000 ± 0.0000
grief	C3: DistilBERT	77	13	6	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	+0.0000 ± 0.0000
pride	A: TF-IDF + LR	111	15	16	0.0000	0.4167	+0.4167
pride	C1: BERT	111	15	16	0.1133 ± 0.1112	0.4713 ± 0.0445	+0.3580 ± 0.0843

Nhãn	Mô hình	Train +	Validation +	Test +	F1 trước	F1 sau	Δ F1
pride	C2: RoBERTa	111	15	16	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.1000 $\pm$ 0.1732	+0.1000 $\pm$ 0.1732
pride	C3: DistilBERT	111	15	16	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.4458 $\pm$ 0.0710	+0.4458 $\pm$ 0.0710
relief	A: TF-IDF + LR	153	18	11	0.0000	0.1176	+0.1176
relief	C1: BERT	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.2356 $\pm$ 0.1042	+0.2356 $\pm$ 0.1042
relief	C2: RoBERTa	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0800 $\pm$ 0.1386	+0.0800 $\pm$ 0.1386
relief	C3: DistilBERT	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0417 $\pm$ 0.0722	+0.0417 $\pm$ 0.0722
nervousness	A: TF-IDF + LR	164	21	23	0.0000	0.1714	+0.1714
nervousness	C1: BERT	164	21	23	0.3318 $\pm$ 0.0503	0.3457 $\pm$ 0.0408	+0.0139 $\pm$ 0.0773
nervousness	C2: RoBERTa	164	21	23	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.3078 $\pm$ 0.0443	+0.3078 $\pm$ 0.0443
nervousness	C3: DistilBERT	164	21	23	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.3316 $\pm$ 0.1238	+0.3316 $\pm$ 0.1238
embarrassment	A: TF-IDF + LR	303	35	37	0.0000	0.2778	+0.2778
embarrassment	C1: BERT	303	35	37	0.5089 $\pm$ 0.0175	0.4831 $\pm$ 0.0536	-0.0257 $\pm$ 0.0370
embarrassment	C2: RoBERTa	303	35	37	0.1222 $\pm$ 0.1347	0.4461 $\pm$ 0.0268	+0.3238 $\pm$ 0.1149
embarrassment	C3: DistilBERT	303	35	37	0.1297 $\pm$ 0.0258	0.3730 $\pm$ 0.0700	+0.2432 $\pm$ 0.0795

Support là số câu có nhãn thật, không phải số lần model dự đoán nhãn. $\Delta > 0$ là tăng, $\Delta < 0$ là giảm. Bảng làm tròn bốn chữ số; số gốc và mọi mức giảm được giữ trong `rare_before_after.csv`. Các nhóm C thiếu seed/config/revision nhất quán sẽ không có mean/std.

2. Chi phí thực nghiệm C

Lấy `elapsed_seconds` từ metadata của từng run full hoàn tất. Đây là thời gian toàn run C (chuẩn bị dữ liệu/model, train, validation và ghi checkpoint), không phải riêng thời gian optimizer. Tổng và trung bình chỉ hiển thị khi đủ tập seed yêu cầu; chi phí phụ thuộc máy và cache.

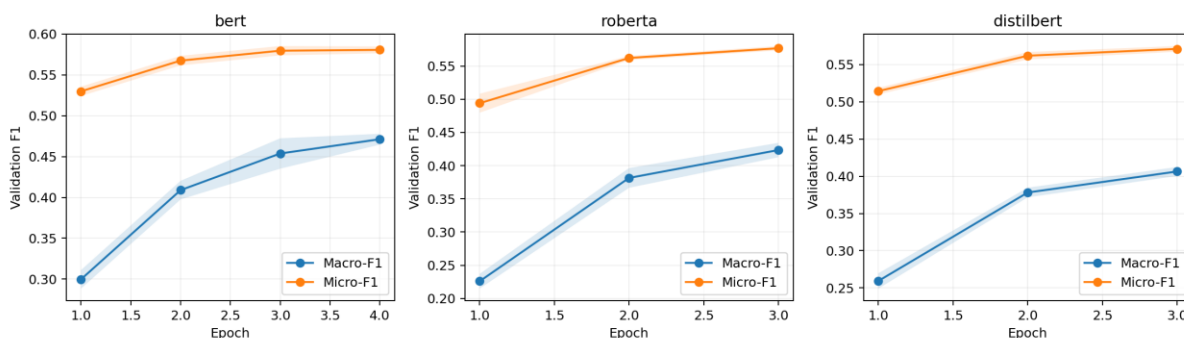
Bảng 5-2e. Thời gian hoàn thành run C và số tham số.

Kiến trúc	Full seeds đủ chi phí	Số tham số	Tổng elapsed (giây)	Mean elapsed/run (giây)	Trạng thái
bert	3/3	108,331,804	24688.89	8229.63	Đủ
roberta	3/3	124,667,164	16329.05	5443.02	Đủ
distilbert	3/3	66,975,004	6115.15	2038.38	Đủ

Nguồn chi tiết: `training_costs.csv`. Phép đo chi phí B cần tổng thời gian suy luận có xử lý resume; không dùng thời gian của một lần tiếp tục để đại diện toàn dataset.

3. Learning curves trên validation

Mỗi đường là trung bình qua cùng tập seed; dải màu là ± 1 sample std. Đây là metric validation ở ngưỡng 0,5 theo epoch, không phải learning curve trên test.

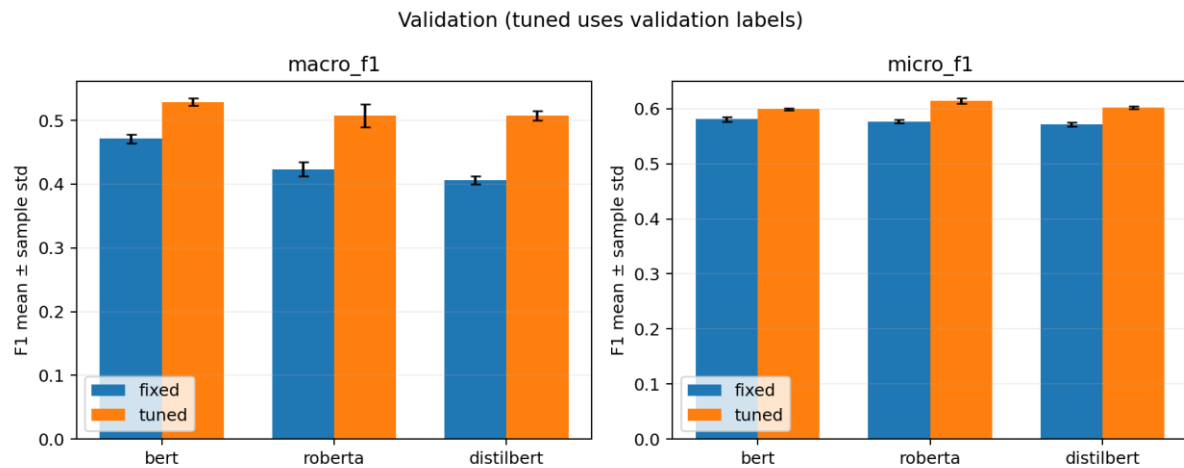


Hình 5.1. Đường học validation: mean và sample std theo epoch.

4. Hồ sơ đối chiếu

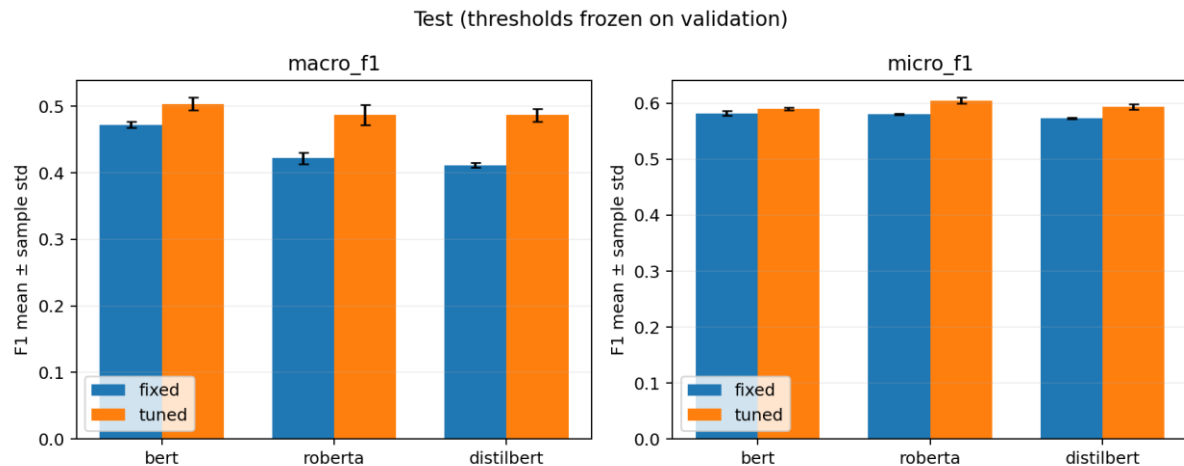
- `per_label.csv`: P/R/F1 và TP/FP/FN/support cho từng nhãn, split, cấu hình và seed.
- `aggregate_metrics.csv`: Macro/Micro-F1 fixed/tuned mean $\pm$ sample std của ba C.
- `rare_before_after.csv`: nhãn hiếm, cặp trước/sau và Δ , giữ toàn bộ tăng/giảm.
- `learning_curves.csv`, `training_costs.csv`: epoch và chi phí từ metadata thật.
- `missing_artifacts.csv`, `analysis_manifest.json`: trạng thái thiếu/không hợp lệ và phạm vi dữ liệu.

Script chỉ đọc artifact và kết quả đã lưu; không huấn luyện, chọn lại ngưỡng hoặc mở nhãn test.



Hình 5.2. Macro-F1 ba C: ngưỡng 0,5 và ngưỡng riêng trên validation.

Cột là mean và thanh sai số là sample std qua ba seed. Ngưỡng riêng được chọn trên validation của từng seed; điểm tuned-validation có thể lạc quan. Test sử dụng các ngưỡng đã khóa.



Hình 5.3. Macro-F1 ba C: ngưỡng 0,5 và ngưỡng riêng trên test.

Cột là mean và thanh sai số là sample std qua ba seed. Ngưỡng riêng được chọn trên validation của từng seed; điểm tuned-validation có thể lạc quan. Test sử dụng các ngưỡng đã khóa.

5.2.5. Kiểm suy luận và giao diện demo

Kiểm hàm suy luận lúc 2026-10-08T16:31:14.108678+00:00: PASS. Hồ sơ này đối chiếu scores/nhãn với dữ liệu validation đã lưu và kiểm luồng nhập; không kiểm giao diện trình duyệt. Đây là bằng chứng tại thời điểm ghi, không xác nhận server đang mở.

```
{
  "checked_at_utc": "2026-10-08T16:31:14.108678+00:00",
  "model_inference_status": "PASS",
  "interface_status": "NOT_CHECKED_YET",
  "architecture": "bert",
  "seed": 123,
  "checkpoint_revision": "cd5ef92a9fb2f889e972770a36d4ed042daf221e",
}
```

```

"selection_sha256": "1d9d7556b07497976718ff655af78f65cd6a5dd848eb98a2b45a332262ca2872",
"thresholds": 0.5,
"device": "cuda",
"score_tolerance": 0.005,
"validation_cases": [
  {
    "id": "edgurhb",
    "text": "Is this in New Orleans?? I really feel like this is New Orleans.",
    "true_labels": [
      "neutral"
    ],
    "predicted_labels": [
      "curiosity"
    ],
    "max_score_difference": 7.625937461852583e-05,
    "display": "***Cảm xúc dự đoán:** curiosity"
  },
  {
    "id": "ee84bjg",
    "text": "You know the answer man, you are programmed to capture those codes they send you,
don't avoid them!",
    "true_labels": [
      "approval",
      "neutral"
    ],
    "predicted_labels": [
      "neutral"
    ],
    "max_score_difference": 0.00010628348588943154,
    "display": "***Cảm xúc dự đoán:** neutral"
  },
  {
    "id": "edcu99z",
    "text": "I've never been this sad in my life!",
    "true_labels": [
      "sadness"
    ],
    "predicted_labels": [
      "sadness"
    ],
    "max_score_difference": 4.507481530308718e-05,
    "display": "***Cảm xúc dự đoán:** sadness"
  }
],
"input_checks": {
  "empty_input": true,
  "overlong_input": true,
  "truncation_notice": true
},
"note": "Sai số cho phép gồm FP16/padding và làm tròn bảng 4 chữ số. Không dùng test hoặc chọn lại model."
}

```

Kiểm giao diện lúc 2026-10-08T16:33:39.810Z: PASS; đã kiểm 28/28 hàng trong DOM. Còn kiểm đủ 28 hàng: True. Tương đương scores mô hình trong phép kiểm UI: NOT_CHECKED_HERE. Bảng chứng UI kiểm thao tác và hiển thị; phép đối chiếu scores thuộc hồ sơ suy luận riêng.

Nhận diện cảm xúc trong bình luận

Nhập văn bản tiếng Anh. Một câu có thể có nhiều cảm xúc trong 28 nhãn GoEmotions.

Mô hình: bert. Điểm là đầu ra của mô hình, chưa được hiệu chuẩn thành xác suất đáng tin cậy.

Bình luận tiếng Anh

Thank you so much! I am really happy with your help.

Nhận diện cảm xúc

Cảm xúc dự đoán: gratitude, joy

Điểm của 28 nhãn

Cảm xúc	Điểm	Ngưỡng	Được chọn
gratitude	0.8773	0.5	Có
joy	0.8511	0.5	Có
admiration	0.0904	0.5	
relief	0.0493	0.5	
excitement	0.0419	0.5	
caring	0.0169	0.5	
approval	0.0147	0.5	
love	0.0118	0.5	
realization	0.0097	0.5	
amusement	0.0066	0.5	
neutral	0.006	0.5	
sadness	0.005	0.5	
contempt	0.0047	0.5	

Examples

Thank you so much! I am really happy with your help.

I am disappointed and worried about what will happen next.

The meeting starts at nine tomorrow.

Use via API

Built with Gradio

Settings

Hình 5.4. Giao diện demo trên app thật; ảnh khớp SHA-256 trong hồ sơ kiểm UI.

Ảnh là bằng chứng hiển thị ở thời điểm chụp; không thay bằng test, không chứng minh ROI và không xác nhận app đang mở ở thời điểm đọc báo cáo.

5.2.6. Thứ hạng, độ ổn định và đánh đổi

Theo tiêu chí mean Macro-F1 validation @0,5 đã chốt, C_bert đạt cao nhất (0.4713 ± 0.0066); C_distilbert thấp nhất (0.4064 ± 0.0060). Đây là thứ hạng trong ba cấu hình đã thử, không phải khẳng định một kiến trúc luôn tốt nhất.

C_distilbert có sample std Macro-F1 nhỏ nhất trên validation (0.0060). Std được tính giữa ba seed, khác biến động giữa các nhãn. Ba seed giúp mô tả độ ổn định trong lần đo nhưng chưa đủ để suy ra ý nghĩa thống kê hoặc bảo đảm tái hiện trên mọi máy.

C_bert trên test: Macro-F1 @0,5 0.4720 ± 0.0045 ; ngưỡng riêng 0.5038 ± 0.0097 (chênh lệch mean +0.0318). Micro-F1 tương ứng 0.5820 và 0.5900. Ngưỡng được chọn trên validation của từng seed, không chọn lại trên test.

C_roberta trên test: Macro-F1 @0,5 0.4219 ± 0.0088 ; ngưỡng riêng 0.4872 ± 0.0156 (chênh lệch mean +0.0653). Micro-F1 tương ứng 0.5803 và 0.6048. Ngưỡng được chọn trên validation của từng seed, không chọn lại trên test.

C_distilbert trên test: Macro-F1 @0,5 0.4116 ± 0.0035 ; ngưỡng riêng 0.4866 ± 0.0093 (chênh lệch mean +0.0751). Micro-F1 tương ứng 0.5731 và 0.5935. Ngưỡng được chọn trên validation của từng seed, không chọn lại trên test.

Nguyên nhân thứ hạng cần xét cùng dữ liệu, tokenizer, số tham số, learning rate, số epoch và ví dụ lỗi; các kết quả này chưa tách riêng ảnh hưởng của từng yếu tố. Xem P/R và Hamming cùng F1: hạ ngưỡng có thể tăng recall nhưng thêm false positives. Nhãn hiếm có support nhỏ nên F1 dễ thay đổi; giữ cả nhãn giảm điểm trong bảng trước/sau. Thời gian BERT seed 42 và 2026 có gián đoạn máy ngủ, RoBERTa seed 2026 cũng có gián đoạn máy ngủ; vì vậy không dùng bảng elapsed để xếp hạng tốc độ các kiến trúc.

A balanced ngưỡng chung trên test đạt Macro-F1 0.4530, cao hơn ngưỡng riêng 0.4493. A standard ngưỡng riêng đạt Micro-F1 0.5330, cao hơn A balanced ngưỡng riêng 0.5277. Vì vậy weighting và ngưỡng riêng không làm mọi metric tăng. Các luật đã khóa trên validation; quan sát test này dùng để báo cáo đánh đổi, không dùng chọn lại cấu hình.

Đối chiếu riêng threshold ở A balanced trên test: 4/5 nhãn hiếm giảm F1 khi chuyển fixed→tuned; grief $0.4286 \rightarrow 0.4615$ (+0.0330); pride $0.4615 \rightarrow 0.4167$ (-0.0449); relief $0.1333 \rightarrow 0.1176$ (-0.0157); nervousness $0.2979 \rightarrow 0.1714$ (-0.1264); embarrassment $0.3333 \rightarrow 0.2778$ (-0.0556). Bảng standard fixed→balanced tuned là thay đổi kết hợp weighting/ngưỡng, khác ablation này. Ngưỡng tốt trên validation có thể không giữ lợi thế trên test; không quy mọi mức tăng của bảng kết hợp cho threshold.

B zero-shot trên test đạt Macro-F1 0.1035 ở ngưỡng 0,5 và 0.1609 với ngưỡng riêng. Ở ngưỡng 0,5, Micro-Precision 0.0542 thấp trong khi Micro-Recall 0.7148, cho thấy nhiều nhãn dự đoán thừa. Đây là kết quả của checkpoint, taxonomy và template đang dùng; chưa khảo sát prompt/model B khác. Điểm yếu không tự chứng minh lỗi cài đặt hoặc mọi hệ zero-shot đều kém.

Audit B ghi trung bình 15.3818 nhãn dự đoán/câu ở ngưỡng 0,5, so với 1.1662 nhãn thật/câu trên test. Lượt audit đã kiểm code, cấu hình/head MNLI ba lớp, remap nhãn, scores/checksum và metrics đã lưu; chưa phát hiện lỗi triển khai cụ thể trong phạm vi đó. Lượt này không chạy inference mới, không đối chiếu raw logits và không kiểm lại toàn byte trọng số. NLI-neutral khác candidate neutral của GoEmotions; score hai lớp entailment/contradiction không mặc nhiên là xác suất cảm xúc đã được hiệu chuẩn. Hồ sơ: ZERO_SHOT_DIAGNOSTICS.md và execution/zero_shot_audit.json; chưa chứng minh nguyên nhân của mọi FP.

Tiêu chí chọn C là mean Macro-F1 validation @0,5; C_bert thắng tiêu chí này. Trên test với ngưỡng riêng, C_roberta đạt Micro-F1 cao nhất 0.6048 ± 0.0057 , còn C_bert đạt 0.5900 ± 0.0029 . Không

gọi mô hình chọn cho demo là tốt nhất trên mọi metric; không thay đổi rule lựa chọn sau khi đọc test.

Chín run C đều là standard, chưa huấn luyện C với class weighting/pos_weight. Nâng cao đã đo gồm class weighting ở A và ngưỡng riêng ở A/B/C. Threshold tuning không cập nhật encoder; chưa có bằng chứng thực nghiệm về lợi ích weighting ở C. Nhãn hiếm cần đọc cả mức tăng, giảm và không đổi, không chọn riêng những hàng có lợi.

5.3. Nâng cao và hiệu quả ở nhãn hiếm

Bảng 5-3. F1 nhãn hiếm của A trên validation; năm nhãn chọn bằng train.

Nhãn	Train +	Val +	Standard @0,5	Standard tuned	Balanced @0,5	Balanced tuned
grief	77	13	0,0000	0,0000	0,4118	0,4375
pride	111	15	0,0000	0,3333	0,5161	0,6087
relief	153	18	0,0000	0,1053	0,1277	0,1739
nervousness	164	21	0,0000	0,0909	0,3077	0,3125
embarrassment	303	35	0,1081	0,3636	0,5135	0,5507

Ngưỡng riêng trên standard không giúp grief trong kết quả này, còn weighting tạo ra F1 dương. Relief vẫn thấp dù có cải tiến. Các kết quả cho thấy cần báo cả nhãn cải thiện ít; không chỉ chọn pride để minh họa. Với support nhỏ, chỉ một vài TP/FP/FN khác nhau cũng làm F1 thay đổi đáng kể. Sau khóa cấu hình, bảng test phải dùng cùng danh sách năm nhãn đã xác định bằng train.

Nếu nâng cao C dùng threshold riêng, phải giữ số từng seed @0,5 và tuned của chính run đó. Nếu C dùng pos_weight, phải có model được train lại và so với cấu hình không weighted trong cùng điều kiện. Bảng A hiện có đáp ứng một hướng nâng cao đã thực hiện; nó chưa phải bằng chứng weighting có lợi với mọi encoder.

5.4. Phân tích lỗi

5.4.1. Ví dụ lỗi thật của A

Các ví dụ dưới đây được trích từ run **A standard @0,5** và phải giữ tên biến thể/ngưỡng khi giải thích. Score là giá trị mô hình, không phải xác suất tâm lý chắc chắn. Dấu hiệu FP/FN dựa trên annotation; khi đọc câu, nhóm ghi khả năng annotation không thể hiện hết ngữ cảnh.

Bảng 5-4. Các nhóm lỗi A có ID và điểm dự đoán.

Loại lỗi	ID, văn bản	Nhãn thật / dự đoán	Nhận xét
----------	-------------	---------------------	----------

Loại lỗi	ID, văn bản	Nhân thật / dự đoán	Nhận xét
Bỏ sót nhãn hiếm	eczwi10: “I am so proud of this community.”	pride / không nhãn; pride = 0,3776	Nhãn có dấu hiệu từ vựng rõ nhưng score dưới 0,5
Nhãn thừa theo từ	ed832y6: “Homeopaths love it!”	neutral / love; love $\approx$ 1,0000	Có từ love nhưng người viết chưa chắc biểu lộ yêu thương
Thiếu nhãn thứ hai	eczdvun: “Thank you. I really appreciate your response”	admiration, gratitude / gratitude; admiration = 0,4989	Tìm được gratitude nhưng thiếu admiration ở gần ngưỡng
Không có nhãn vượt ngưỡng	eeoh5vh: “And he even dared to reference fairly odd parents in there, wtf lol”	amusement / không nhãn; amusement = 0,4999	Điểm gần ranh giới; cần đọc slang/ngữ cảnh

Các ví dụ này ở luật @0,5 được ghi trong hồ sơ baseline. Chúng minh họa nguyên nhân có thể xảy ra; không phải số lượng/tỷ lệ của toàn bộ loại lỗi. Muốn phát biểu “mĩa mai là nguyên nhân chính”, nhóm phải đọc một tập mẫu và thống kê theo tiêu chí đã công bố, không chỉ chỉ ra một câu có dấu hiệu hàm ý.

5.4.2. Cặp nhãn và đối chiếu các C

Nhóm đếm cặp A→B khi cùng câu có FN ở nhãn A và FP ở nhãn B. Balanced @0,5 có disapproval→annoyance 23 câu; approval→disapproval 22 câu; approval→admiration 21 câu. Đây là cặp bỏ sót/thừa, không phải ma trận phân lớp một nhãn. Một câu có thể đóng góp nhiều cặp nên không cộng mọi ô để tính số câu sai.

Để đáp ứng yêu cầu so sánh ba C, nhóm cần cùng ID và ít nhất ba loại: (1) cảm xúc gần nghĩa; (2) thiếu cảm xúc thứ hai; (3) phủ định/hàm ý/slang hoặc thiếu ngữ cảnh. Mỗi dòng cần true labels, scores, thresholds và predictions của C1/C2/C3. Phần thống kê tự động chỉ tạo ứng viên FP/FN; kết luận về ngữ nghĩa cần đọc thủ công. Nếu chưa có C full, bảng A không được đổi tên thành phân tích lỗi ba C.

5.5. Đầu ra giúp gì cho người dùng và cho quá trình cải tiến?

Đầu ra tức thời của một model là 28 scores và tập nhãn vượt ngưỡng. Một bảng tổng hợp có thể đếm nhóm cảm xúc theo loại phản hồi để đội hỗ trợ đọc các trường hợp ưu tiên. Khi nhiều nhãn cùng cao, người đọc hiểu một câu có nhiều sắc thái; khi không nhãn vượt ngưỡng hoặc score sát ranh giới, hệ thống có thể chuyển về hàng chờ đọc thủ công.

Đối với kỹ thuật, scores cùng nhãn thật giúp phát hiện FP/FN, tính metric, chọn ngưỡng và phân tích nhãn hiếm. Sau triển khai, phản hồi đã được con người xác minh có thể trở thành dữ liệu gán nhãn mới, nếu có quy trình thu thập và huấn luyện lại. Một nhãn tự dự đoán không tự trở thành ground truth, và hệ thống không tự học thêm chỉ vì có nhiều người nhập câu vào demo.

5.6. Giá trị công nghiệp: liên hệ đúng Case Study 4 của Lee (2020)

5.6.1. Nội dung trong tài liệu Lee

Case Study 4 thuộc mục 4.2.3.1, trang in 82–88, bàn về tiết kiệm năng lượng thiết bị phụ trợ của nhà máy LCD tại Shenzhen. FMCS truyền thống lấy dữ liệu SCADA, cảnh báo vượt ngưỡng và dựa vào nhân viên quan sát/kinh nghiệm. Hướng Industrial AI bổ sung mô hình cơ chế, dự báo nhu cầu, tối ưu vận hành và đánh giá sức khỏe thiết bị [26].

Theo tính toán bằng dữ liệu lịch sử năm 2018 được sách trình bày, tối ưu 10 máy nén khí giúp tiết kiệm hơn 300.000 USD/năm và 12 chiller hơn 70.000 USD/năm [26, pp. 82–88]. Đây là lợi ích của hệ thống năng lượng trong case; nhóm chưa tự kiểm toán và chưa đo lợi nhuận GoEmotions. Case không dùng NLP để phân loại cảm xúc.

5.6.2. Liên hệ với đề tài: dữ liệu → dự đoán → quyết định → giá trị

Điểm nhóm áp dụng từ case là cách nối kết đầu ra kỹ thuật với hành động có mục tiêu. Trong nhà máy, một dự báo nhu cầu hữu ích khi dẫn đến lịch vận hành phù hợp; trong hệ thống phản hồi, một nhãn cảm xúc hữu ích khi giúp con người chọn phản hồi cần đọc hoặc cải thiện cách hỗ trợ. Hai bài toán khác loại dữ liệu, nhưng đều cần một lớp quyết định sau dự đoán.

Bảng 5-5. Quy trình phản hồi khách hàng minh họa; không phải thí nghiệm doanh nghiệp đã đo.

Bước	Khi chưa dùng model cảm xúc	Khi có model cảm xúc
Tiếp nhận	Gom câu vào danh sách; người đọc hoặc luật từ khóa	Gom câu, tạo 28 scores, giữ văn bản và ID
Phân loại	Gán nhãn bằng kinh nghiệm; chất lượng phụ thuộc lượt đọc	Gợi ý nhãn; người đọc kiểm các trường hợp quan trọng
Ưu tiên	Theo thời điểm/từ khóa/nhân viên quan sát	Kết hợp nhãn, nội dung yêu cầu và luật nghiệp vụ
Xử lý	Nhân viên xác minh rồi trả lời	Nhân viên vẫn xác minh; nhãn hỗ trợ chọn giọng điệu
Kiểm kết quả	Thời gian xử lý và phản hồi khách hàng	Cùng chỉ số nghiệp vụ, thêm FP/FN và sai lệch miền

Ví dụ giả định một phản hồi tiếng Anh mô tả giao hàng chậm và bày tỏ thất vọng. Model có thể gợi ý disappointment/annoyance; hệ thống tạo hàng chờ để người hỗ trợ đọc trước. Người hỗ trợ vẫn phải tra đơn và xác định yêu cầu. Nhãn cảm xúc không thay hệ thống quản lý đơn, không dự đoán nhu cầu năng lượng và không tự tạo câu trả lời đúng.

Giá trị tiềm năng gồm giảm công đọc sơ bộ, giữ nhiều sắc thái khi phân nhóm và tìm phản hồi cần chú ý. Đánh giá thực tế cần đo thời gian đọc/xử lý, số phản hồi bỏ sót quan trọng, tỷ lệ gợi ý sai,

khối lượng người phải kiểm và kết quả giải quyết. F1 cao hơn chưa tự chứng minh chi phí thấp hơn hoặc khách hàng hài lòng hơn. Nhóm chưa có dữ liệu nghiệp vụ để báo ROI.

5.6.3. Điều kiện ứng dụng

GoEmotions là tiếng Anh Reddit. Muốn áp dụng cho phản hồi tiếng Việt, công ty hoặc lĩnh vực cụ thể, cần dữ liệu đúng ngôn ngữ/miền, hướng dẫn annotation và benchmark tại miền đó. Một câu có anger chưa chắc cần cùng mức ưu tiên với mọi câu anger khác. Quy tắc nghiệp vụ phải xét loại yêu cầu, mức khẩn cấp và năng lực đội hỗ trợ; các trường hợp quan trọng cần người kiểm.

Quy trình thử nghiệm ứng dụng hợp lý là tạo tập gán nhãn đúng miền, đánh giá cùng metrics, chạy mô hình như gợi ý bên cạnh quy trình hiện tại, đo các chỉ số nghiệp vụ và quyết định có triển khai hay không. Theo dõi distribution, nhãn hiếm và lỗi sau triển khai giúp phát hiện model xuống chất lượng. Hướng này là đề xuất phát triển, chưa được tính là hoàn thành trong đồ án.

5.7. Giới hạn của kết luận thực nghiệm

Bài GoEmotions báo F1 trung bình theo taxonomy khoảng 0,46 trên test; số đó không được đem so trực tiếp với balanced tuned-val 0,4901 của nhóm để kết luận vượt paper. Chênh split, tokenizer, threshold, config và cách chọn có thể ảnh hưởng. Độ phân tán F1 các nhãn trong bài cũng không được đổi thành std giữa seed của nhóm.

Một bảng so sánh hoàn chỉnh cần: A/B/C cùng split và mapping, C đủ seed, test sau khóa, nâng cao trước/sau, chi phí thực tế, phân tích lỗi và demo có checkpoint. Nếu còn thiếu, kết luận đúng là phần đã đo hỗ trợ một nhận xét cụ thể, cùng danh sách phần chưa có bằng chứng. Báo cáo không dùng số kỳ vọng để lấp các ô còn thiếu.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Nhóm đã tổ chức dữ liệu/mapping, EDA và các mô hình A/B/C với module đánh giá dùng chung. Phần A đã được đo trên toàn bộ 5.427 mẫu test sau khi khóa cấu hình trên validation. Bản standard với ngưỡng 0,5 đạt Macro-F1 0.1963; bản balanced với ngưỡng riêng đạt 0.4493. Kiến trúc C được chọn bằng mean Macro-F1 validation @0,5 là bert (0.4713 ± 0.0066); trên test, kiến trúc này đạt Macro-F1 0.4720 ± 0.0045 và Micro-F1 0.5820 ± 0.0040 . Ngưỡng riêng chọn trên validation đưa Macro-F1 test tới 0.5038 ± 0.0097 (chênh lệch mean +0.0318). Mean và sample std tính giữa ba seed 42, 123, 2026; seed 123 của demo là một checkpoint đại diện, không phải ensemble hay điểm trung bình. Báo cáo giữ cả các thay đổi F1 âm của nhãn hiếm, đối chiếu lỗi giữa ba C và thảo luận giá trị ứng dụng dự kiến. Kết quả này chưa xác nhận hiệu quả trên dữ liệu tiếng Việt hoặc ROI công nghiệp.

Các thí nghiệm A/B/C đã chạy full và khóa protocol trước test. Ba kiến trúc C được huấn luyện bằng cùng split và ba seed; bảng5-2 lưu từng cấu hình cùng mean±std. Phân tích lỗi đối chiếu checkpoint đại diện chọn trên validation. Kết quả demo cần được kiểm trực tiếp bằng hồ sơ đi kèm; bảng phân công và tỷ lệ đóng góp vẫn cần nhóm xác nhận.

6.2. Hạn chế

Bảng test đã chạy sau khóa protocol; bảng tuned-validation dùng lại dữ liệu chọn ngưỡng nên có thể lạc quan. Annotation cảm xúc có tính chủ quan, bình luận ngắn có thể thiếu ngữ cảnh, nhãn hiếm ít dữ liệu và văn bản có trùng giữa split. TF-IDF không biểu diễn ngữ cảnh đầy đủ; mô hình pretrained cũng không bảo đảm xử lý đúng mĩa mai hoặc mọi miền/ngôn ngữ. Mean/std cần đủ run đã khai báo, và hiệu quả doanh nghiệp cần thước đo nghiệp vụ riêng.

6.3. Hướng phát triển

Duy trì hồ sơ A/B/C đủ seed, kiểm demo khi chuyển máy và đọc thủ công ví dụ lỗi; không chọn lại model/ngưỡng bằng test. Sau đó có thể khảo sát độ ổn định ngưỡng nhãn hiếm, calibration, dữ liệu bổ sung hoặc biểu diễn contrastive nếu có tài nguyên. Hướng ứng dụng mở rộng gồm dữ liệu tiếng Việt/đúng miền và đo giá trị hỗ trợ quyết định. Mỗi hướng phải có thí nghiệm riêng trước khi phát biểu hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Demszky, D. Movshovitz-Attias, J. Ko, A. Cowen, G. Nemade, and S. Ravi, “GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions,” in Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics, 2020, pp. 4040–4054, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.372. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.372/>
- [2] Google Research, “GoEmotions: README and official data,” Google Research GitHub repository. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/google-research/google-research/blob/master/goemotions/README.md>
- [3] Google Research Datasets, “go_emotions dataset card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/google-research-datasets/go_emotions
- [4] IEEE Publication Operations, IEEE Reference Guide. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/IEEE_Reference_Guide.pdf
- [5] scikit-learn developers, “TfidfVectorizer,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
- [6] scikit-learn developers, “LogisticRegression,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html
- [7] scikit-learn developers, “OneVsRestClassifier,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier.html>
- [8] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” in Proc. NAACL-HLT, vol. 1, 2019, pp. 4171–4186, doi: 10.18653/v1/N19-1423. <https://aclanthology.org/N19-1423/>
- [9] Y. Liu et al., “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,” 2019, arXiv:1907.11692, doi: 10.48550/arXiv.1907.11692. <https://arxiv.org/abs/1907.11692>
- [10] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond, and T. Wolf, “DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter,” 2019, arXiv:1910.01108, doi: 10.48550/arXiv.1910.01108. <https://arxiv.org/abs/1910.01108>
- [11] W. Yin, J. Hay, and D. Roth, “Benchmarking Zero-shot Text Classification: Datasets, Evaluation and Entailment Approach,” in Proc. EMNLP-IJCNLP, 2019, pp. 3914–3923, doi: 10.18653/v1/D19-1404. <https://aclanthology.org/D19-1404/>
- [12] M. Lewis et al., “BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension,” in Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics, 2020, pp. 7871–7880, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.703. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.703/>

- [13] Facebook AI, “bart-large-mnli model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli>
- [14] Hugging Face, “ZeroShotClassificationPipeline,” Transformers documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/pipelines#transformers.ZeroShotClassificationPipeline
- [15] PyTorch contributors, “BCEWithLogitsLoss,” PyTorch v2.13.0 source and API documentation, torch/nn/modules/loss.py. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.13.0/torch/nn/modules/loss.py>
- [16] scikit-learn developers, “precision_recall_fscore_support,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.metrics.precision_recall_fscore_support.html
- [17] scikit-learn developers, “hamming_loss,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.metrics.hamming_loss.html
- [18] NumPy developers, “numpy.std,” NumPy documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.std.html>
- [19] scikit-learn developers, “Tuning the decision threshold for class prediction,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/classification_threshold.html
- [20] Google BERT, “bert-base-cased model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/google-bert/bert-base-cased>
- [21] Facebook AI, “roberta-base model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/FacebookAI/roberta-base>
- [22] Hugging Face DistilBERT, “distilbert-base-uncased model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-uncased>
- [23] PyTorch contributors, “Reproducibility,” PyTorch v2.13.0 documentation source. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.13.0/docs/source/notes/randomness.md>
- [24] Hugging Face, “Text classification,” Transformers documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/tasks/sequence_classification
- [25] Gradio, “Quickstart,” Gradio documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://www.gradio.app/guides/quickstart>
- [26] J. Lee, Industrial AI: Applications with Sustainable Performance, 1st ed. Singapore: Springer, 2020, ch. 4, sec. 4.2.3.1, pp. 82–88, doi: 10.1007/978-981-15-2144-7. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2144-7>

PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN VÀ HƯỚNG DẪN TÁI HIỆN

A.1. Bản đồ mã nguồn

Phần	File/module	Chức năng
Dữ liệu	src/data.py, data/labels.json	Tải split, revision/hash, multi-hot và mapping
Metrics	src/metrics.py	Micro/Macro P/R/F1, Hamming, per-label
A huấn luyện	scripts/run_baseline.py	TF-IDF + OvR LR, model, scores và metadata
A phân tích	src/baseline.py, scripts/analyze_baseline.py	Ghép scores, ngưỡng, cặp lỗi và giải thích
A suy luận	scripts/predict_baseline.py	Nạp đúng model/ngưỡng, dự đoán câu mới
A test	scripts/freeze_baseline.py, scripts/evaluate_baseline_test.py	Khóa cấu hình và đánh giá cuối
B	src/zero_shot.py, scripts/run_zero_shot.py	NLI/pipeline, mapping và scores
C	src/neural.py và script train tương ứng	Tokenizer, BCE, seed, checkpoint và scores
Báo cáo	reports/, docs/	Số liệu, nguồn, đối chiếu và hướng dẫn
Notebooks	notebooks/	EDA, phân tích baseline, hướng dẫn đọc

Các tên file mới cho C, toy NumPy, tổng hợp và demo được ghi trong hướng dẫn chạy toàn đồ án khi cài đặt hoàn tất. Không liệt kê một checkpoint tải về như mã tự viết.

A.2. Giả mã cài đặt LR đa nhãn từ đầu

```
# Ví dụ học nguyên lý trên ma trận nhỏ; không phải solver benchmark.
weights = zeros((n_features, n_labels))
bias = zeros(n_labels)
for step in range(n_steps):
    logits = X @ weights + bias
    scores = sigmoid_stable(logits)
    # BCE trung bình theo mẫu, cộng theo các nhãn.
    loss = binary_cross_entropy(Y, scores)
    error = scores - Y
    grad_weights = X.T @ error / len(X)
    grad_bias = error.mean(axis=0)
    weights -= learning_rate * grad_weights
    bias -= learning_rate * grad_bias
predictions = scores >= thresholds
```

Trong đoạn minh họa này, Y có shape $N \times L$, X là ma trận số và sigmoid_stable cần tránh overflow. Cách lấy trung bình loss phải khớp hệ số gradient; nếu mean cả $N \times L$, gradient cần thêm hệ số $1/L$. Code tự cài cần kiểm điều này. Mẫu scikit-learn không dùng giả mã này để fit 43.410 câu.

A.3. Baseline bằng thư viện

```
vectorizer = TfidfVectorizer(
    ngram_range=(1, 2), min_df=2, max_features=100_000
)
classifier = OneVsRestClassifier(
    LogisticRegression(
        C=1.0, solver="liblinear", max_iter=1000,
        random_state=42, class_weight=None
    ), n_jobs=1
)
model = Pipeline([("tfidf", vectorizer), ("classifier", classifier)])
model.fit(train_texts, train_multi_hot)
scores = model.predict_proba(validation_texts)
predictions = scores >= 0.5
```

Phiên bản balanced chỉ thay class_weight thành "balanced" rồi fit lại. Imports và phần nạp dữ liệu nằm trong script đầy đủ. Dùng Pipeline đảm bảo vectorizer dùng lúc suy luận là vectorizer đã fit train. Thuật toán chọn ngưỡng đọc scores validation, không fit lại vectorizer.

A.4. Thứ tự đọc và chạy

Đọc docs/THU_TU_DOC_BASELINE.md, notebook baseline, docs/BASELINE.md, reports/BASELINE_RESULTS.md, rồi docs/BASELINE_REVIEW.md. Notebook phân tích baseline nạp các artifacts; trên một máy mới cần chạy script train/phân tích trước để tái tạo file lớn. Đọc báo cáo mà không có model/scores không chứng minh máy đó đã chạy lại thí nghiệm.

Thứ tự toàn đồ án là môi trường $\rightarrow$ dữ liệu/EDA $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow$ pilot C $\rightarrow$ C full đủ seed $\rightarrow$ tổng hợp validation/nâng cao/lỗi $\rightarrow$ chọn checkpoint demo $\rightarrow$ khóa protocol $\rightarrow$ test $\rightarrow$ xuất bảng/báo cáo. Lệnh chính xác, dependencies và thiết bị ghi trong hướng dẫn triển khai đi cùng code. Chạy --help khi cần kiểm tham số của từng script; không dùng tùy chọn smoke cho bảng benchmark chính.

A.5. Những nội dung mỗi người cần giải thích khi bảo vệ

16. Vì sao câu có nhiều nhãn, không dùng argmax/softmax cho đầu ra GoEmotions?
17. TF-IDF học gì từ train, LR học gì, threshold làm gì?
18. Vì sao weighting tăng recall nhưng có thể giảm precision?
19. Macro/Micro-F1 và Hamming khác nhau như thế nào?
20. B đã pretrained/fine-tune MNLI trước đó nhưng nhóm không fine-tune GoEmotions nghĩa là gì?
21. C có logits, BCE và sigmoid ở vị trí nào; nhãn phải có kiểu/shape gì?
22. Ba seed thay đổi điều gì; sample std không phải sai số từng nhãn?
23. Artifact nào chứng minh bảng số; vì sao ghép bằng ID?
24. Ví dụ lỗi nào mô hình sai và cải tiến nào có thể kiểm chứng?

25. Đầu ra dự đoán hỗ trợ quyết định nào và giá trị nào chưa được đo?

PHỤ LỤC B. PHÂN CÔNG VÀ ĐÓNG GÓP

B.1. Phân công nhóm bốn người

Bảng B-1. Trách nhiệm chính và sản phẩm.

Thành viên	Trách nhiệm chính	Phối hợp và sản phẩm
Bảo Duy Nguyễn	A; điều phối B	Data/metrics, bảng A/B/C, nâng cao/nhãn hiếm, code và giải thích A
Quốc Khánh	C1 BERT; phần đầu/tổng hợp báo cáo	Script fine-tune chung, ≥ 3 seed, scores/checkpoint, phần C1
Đức Trí	C2 RoBERTa	Hỗ trợ/bàn giao B đã nhận trước, ≥ 3 seed C2, đối chiếu lỗi
Nhật Huy	C3 DistilBERT; demo D	≥ 3 seed C3, tích hợp checkpoint của C thắng, hướng dẫn app

Đức Trí chính là “Thợ Săn Thập Cẩm” trong trao đổi nhóm. B được làm chung dưới điều phối của Duy; trách nhiệm C2 của Trí vẫn phải được hoàn thành. Demo của Huy dùng C thắng kể cả khi model được Khánh hoặc Trí huấn luyện. Nhóm có bốn người.

B.2. Đóng góp thực tế cần nhóm xác nhận

Thành viên	Việc thực tế/artifacts đã kiểm	Tỷ lệ đóng góp do nhóm thống nhất
Bảo Duy Nguyễn	A có code, full validation, bảng số, phân tích và hồ sơ đối chiếu	_____
Quốc Khánh	Ghi run/artifacts, commit và phần viết thực tế khi bàn giao	_____
Đức Trí	Ghi run/artifacts, commit và phần viết thực tế khi bàn giao	_____
Nhật Huy	Ghi run/artifacts, demo và phần viết thực tế khi bàn giao	_____

Bảng phân công mô tả trách nhiệm; bảng đóng góp phải phản ánh công việc đã làm. Nhóm cùng đọc, kiểm bằng artifacts và thống nhất tỷ lệ; không tự chia đều hoặc suy ra tỷ lệ chỉ từ số commit. Tài liệu/mã được hỗ trợ bằng công cụ vẫn cần thành viên kiểm tra, học và giải thích trước khi nộp.

B.3. Checklist cuối trước nộp

- [] A/B có kết quả đúng split và đủ 28 nhãn.

- [] Ba C mỗi mô hình đủ ≥ 3 seed full, có từng seed và mean $\pm$ std.
- [] Các bảng dùng số thật, tách pilot/validation/test và gốc/tuned.
- [] Nâng cao có trước/sau và F1/P/R/support năm nhãn hiếm.
- [] Ít nhất ba nhóm lỗi đối chiếu C1/C2/C3 bằng cùng ID.
- [] Demo D nạp đúng checkpoint/ngưỡng C được chọn; có minh chứng.
- [] Test chạy sau khóa cấu hình, không dùng chọn lại model/ngưỡng.
- [] Hoàn thiện hai báo cáo tiến độ và báo cáo cuối theo thông báo cô.
- [] Trang bìa, mục lục, danh mục hình/bảng và nguồn IEEE được cập nhật.
- [] Nhóm xác nhận đóng góp; mỗi người giải thích được phần phụ trách.